의약품분석학II
- Lecture 2 -

의약품기기분석학

제1장. 분광분석법

1.3 형광광도법

1.4 선광도

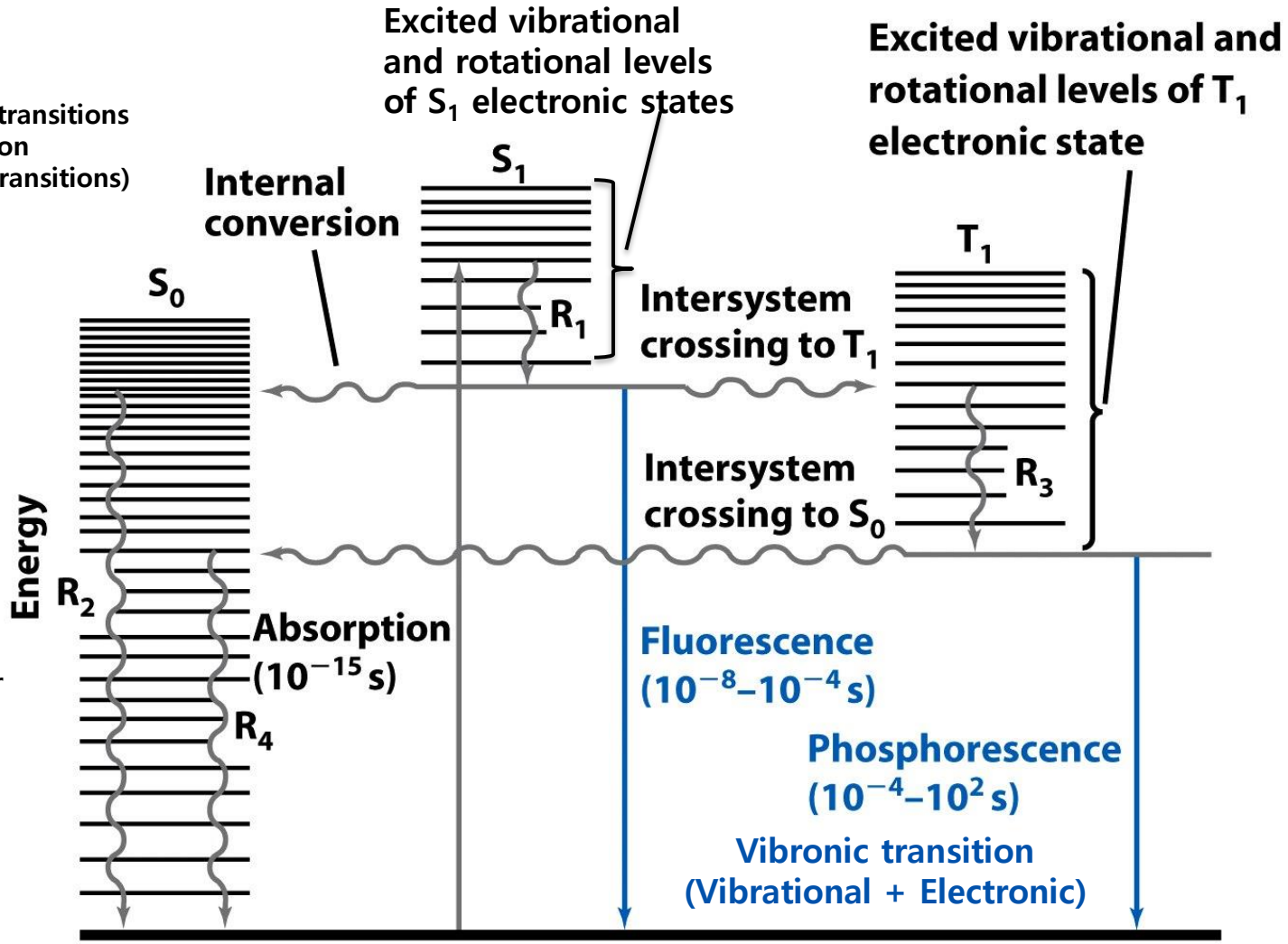
1.5 원자분광법

전자기복사선의 방출(Light emission)

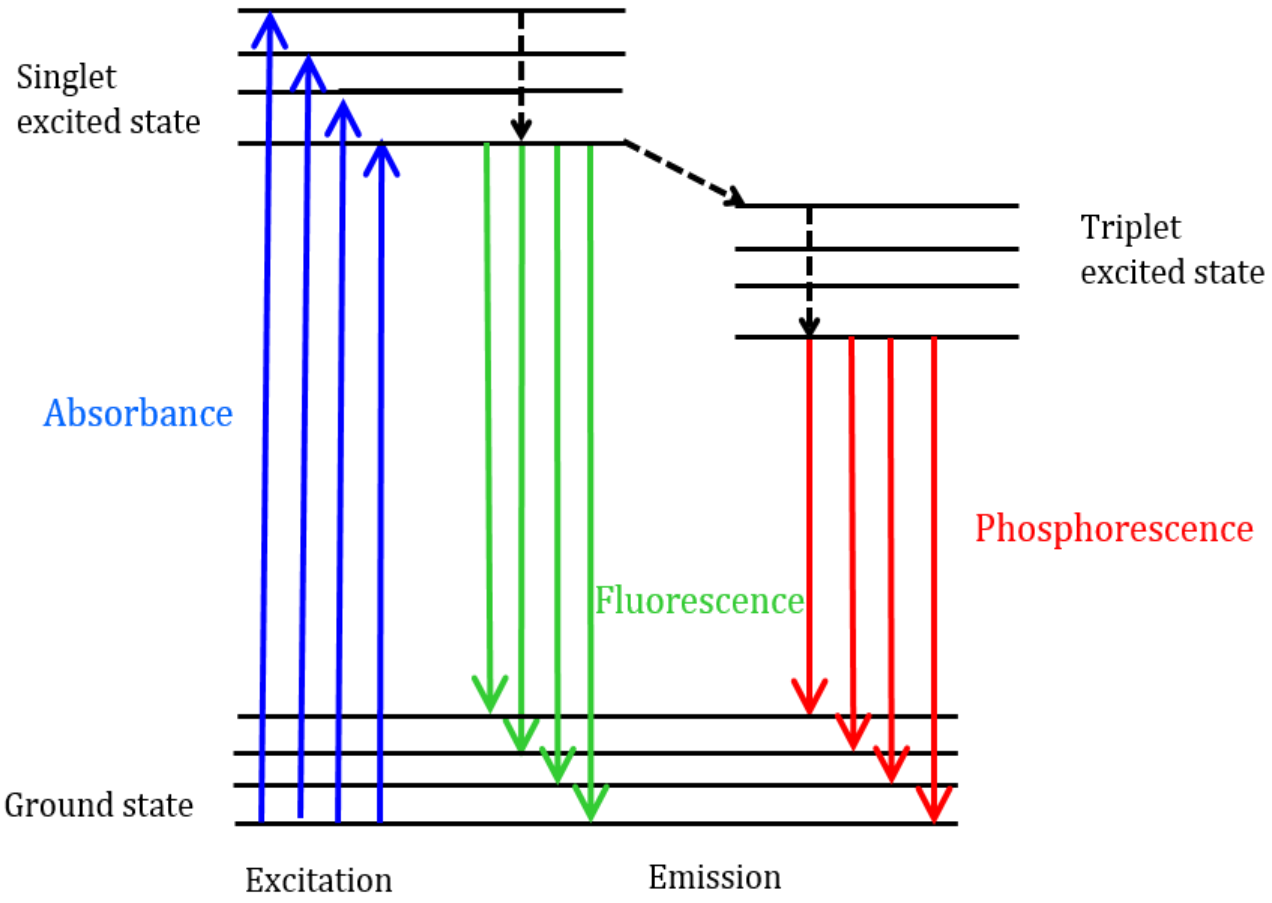
R: vibrational relaxation
Wavy arrows: radiationless transitions
Strait arrows: involves photon
(radiational transitions)

Fluorescence:
Transition between states with same spin quantum number (e.g., $S_1 \rightarrow S_0$)

Phosphorescence:
Transition between states with different spin quantum number (e.g., $T_1 \rightarrow S_0$)



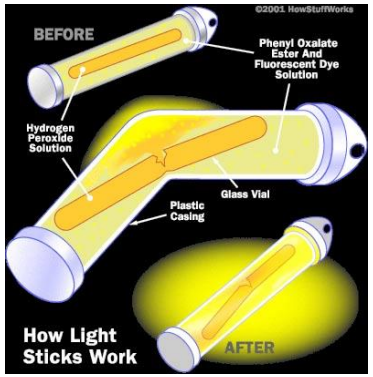
전자기복사선의 방출(Light emission)

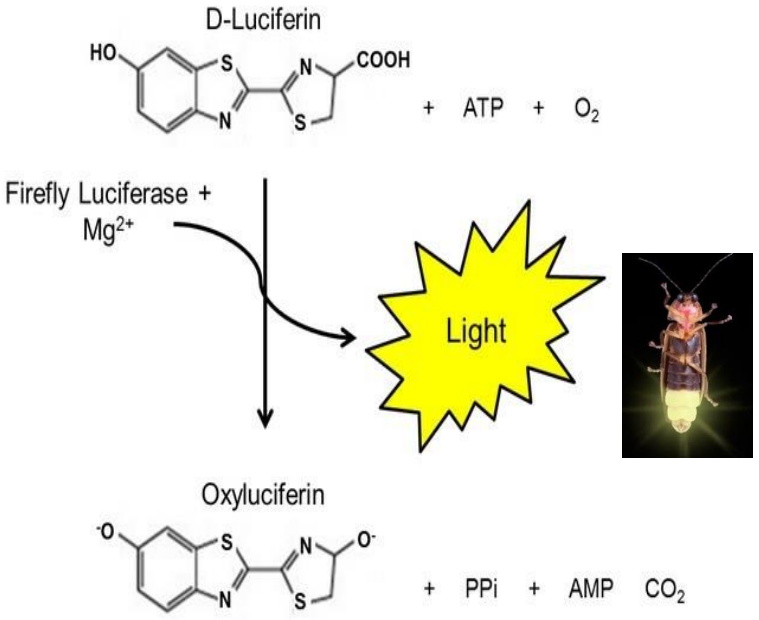


발광(Luminescence)

Emission of light from an excited state of a molecule

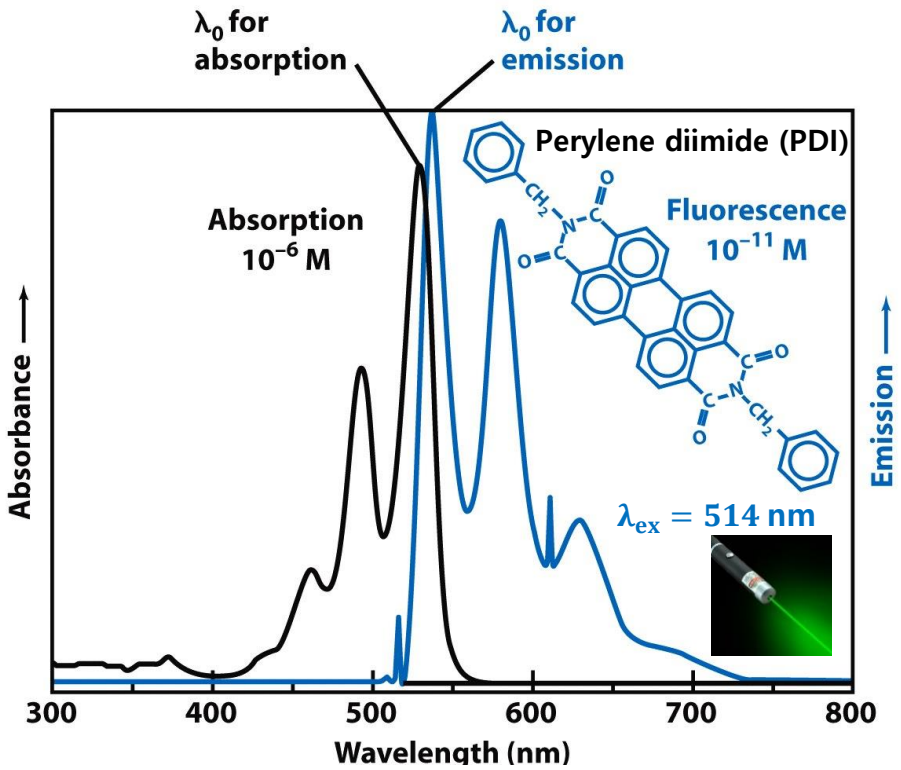
- Luminescence
  - Photoluminescence
    - Fluorescence
    - Phosphorescence
  - Chemiluminescence
  - Bioluminescence
  - Mechanoluminescence
  - Radioluminescence
  - Sonoluminescence
  - Thermoluminescence

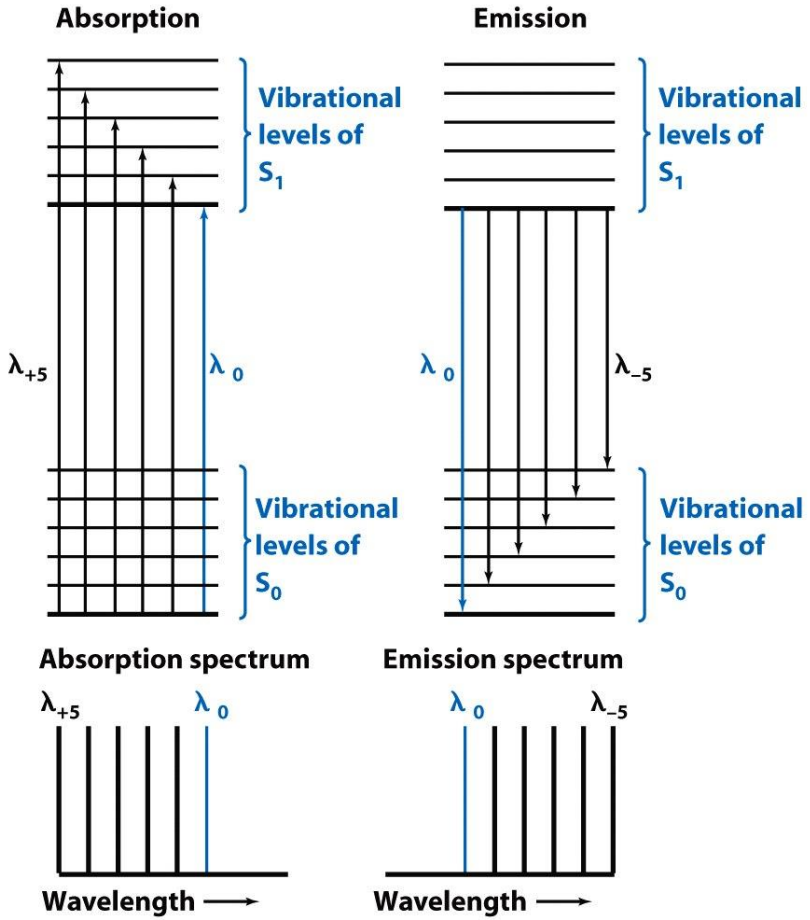




형광(Fluorescence)

Relation between absorption and emission (fluorescence) spectra



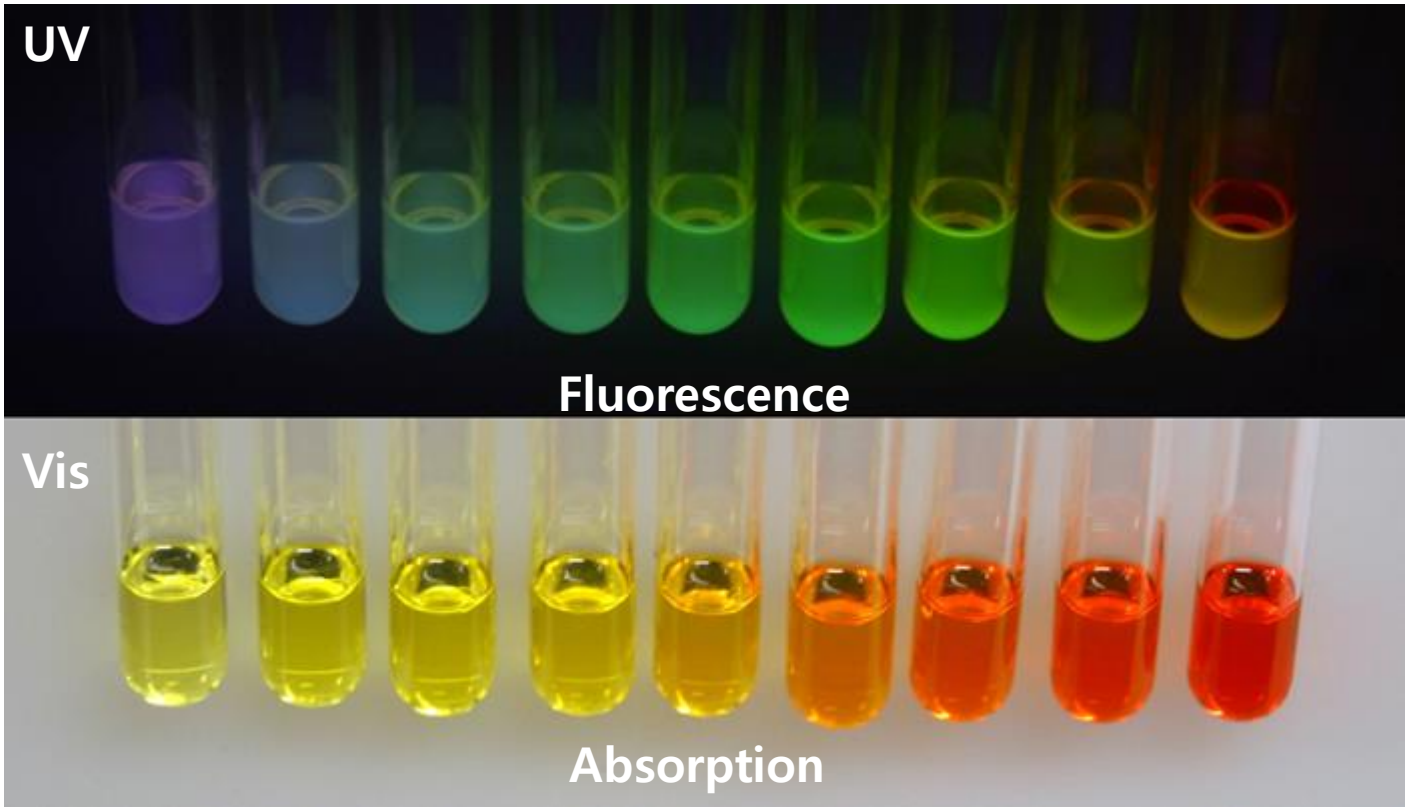


- Emission comes at lower energy than absorption
- Emission spectrum is roughly the mirror image of the absorption spectrum
- Fluorescence is measured at lower concentration than absorption

Absorption and emission spectra will have an approximate mirror image relation,

- ✓ if the spacings between vibrational levels are roughly equal
- ✓ if the transition probabilities are similar

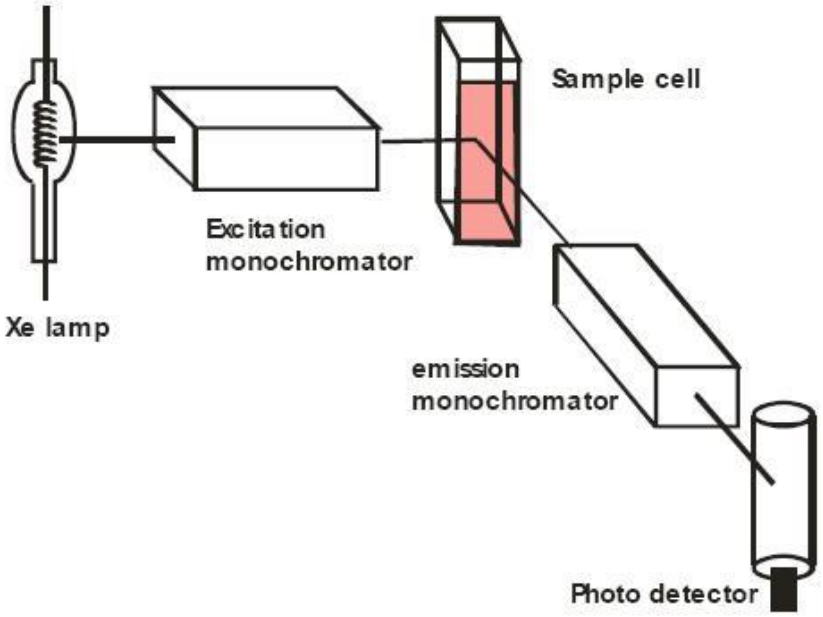
형광(Fluorescence)



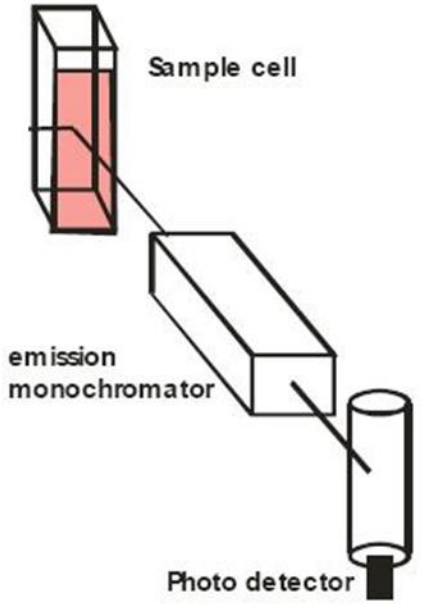
형광(Fluorescence)

들뜸(excitation) 스펙트럼과 방출(emission) 스펙트럼

형광광도계(Photoluminescence)
Spectrofluorometer or Fluorometer



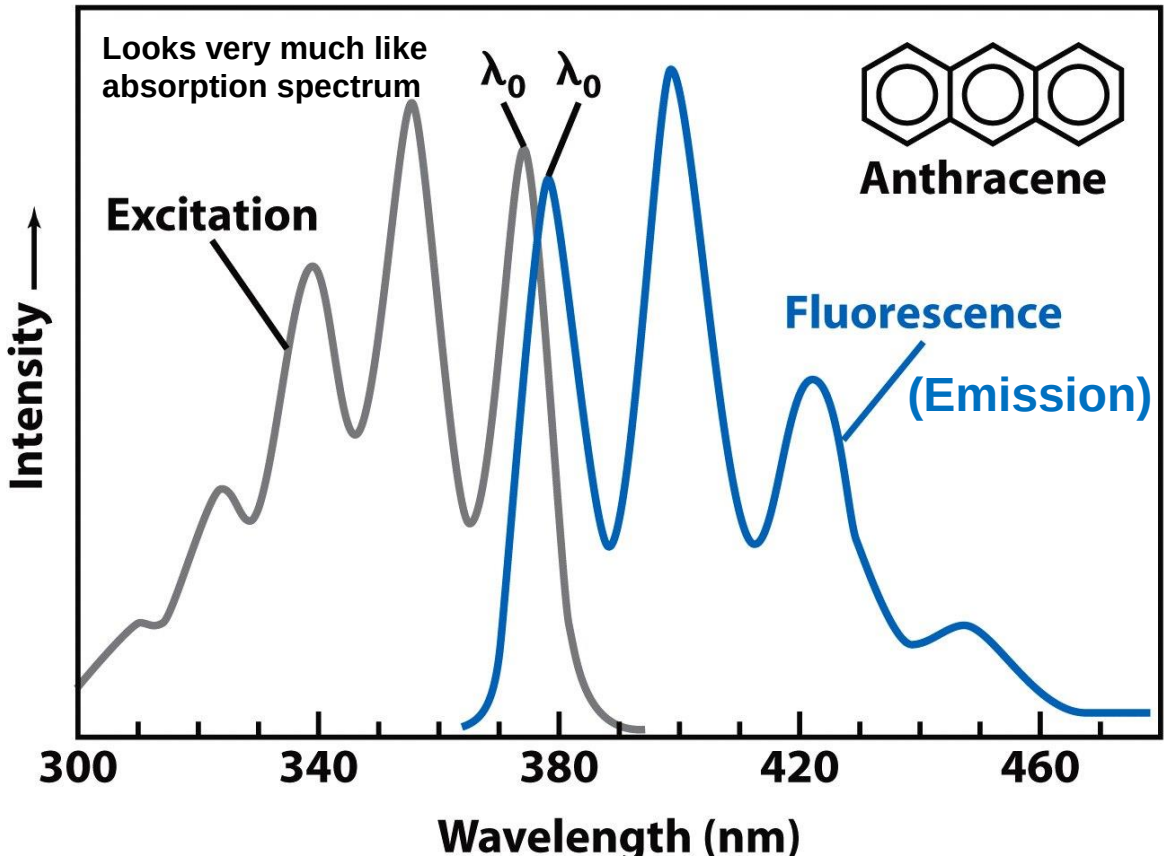
발광광도계(Chemi/Bioluminescence)
Luminometer



Excitation spectrum: variable λ_{ex} and constant λ_{em}
Emission spectrum: constant λ_{ex} and variable λ_{em}

형광(Fluorescence)

Excitation and emission spectra





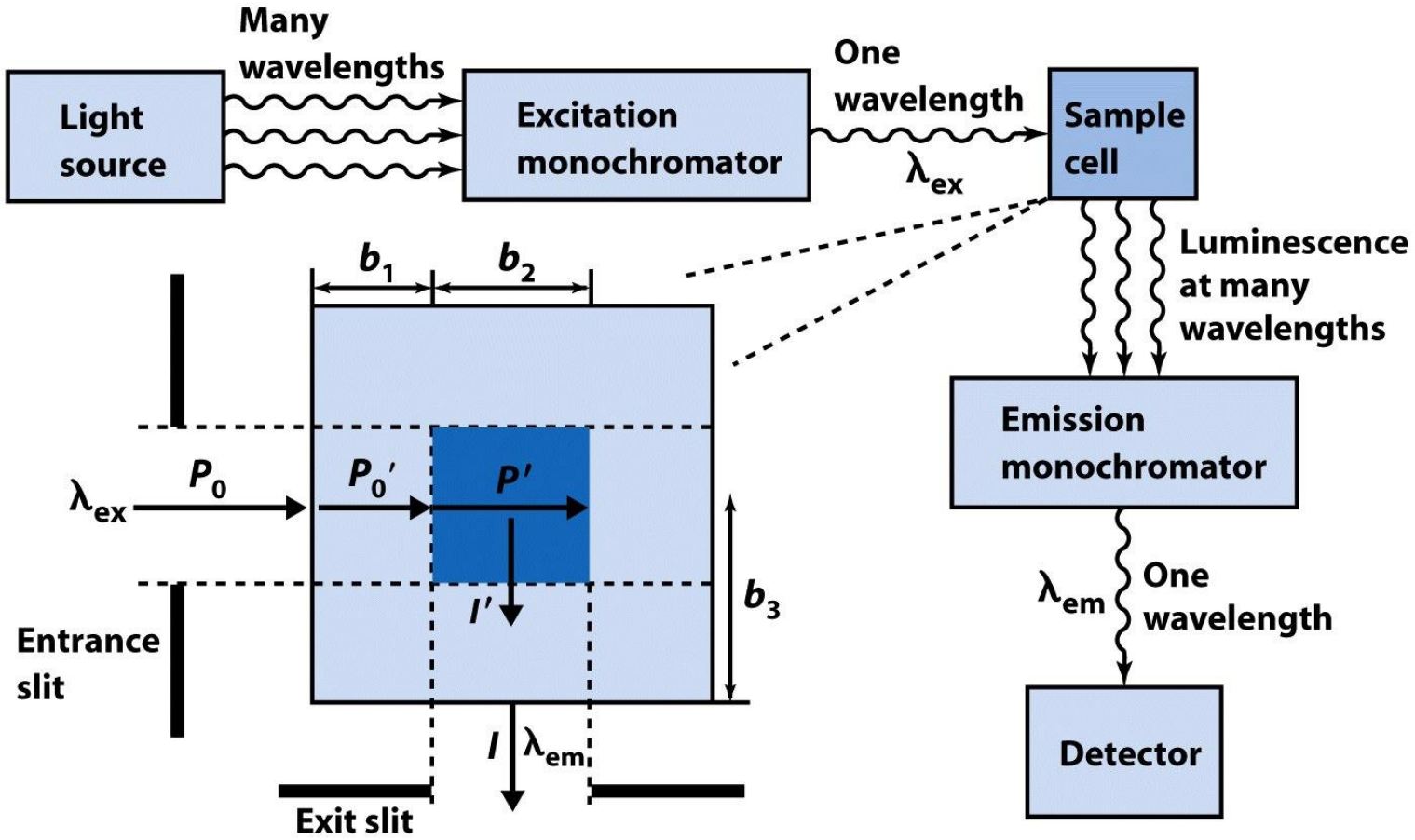
Fluorescence of anthracene under UV light

Excitation spectrum: variable λ_{ex} and constant λ_{em}
Emission spectrum: constant λ_{ex} and variable λ_{em}

Q1: Color of anthracene? Color of the fluorescence of anthracene?
Q2: Optimal λ_{ex} and λ_{em} for fluorometric analysis of anthracene?

형광(Fluorescence)

형광세기(Fluorescence intensity)



Emission (Fluorescence) intensity ∝ irradiance absorbed by the sample

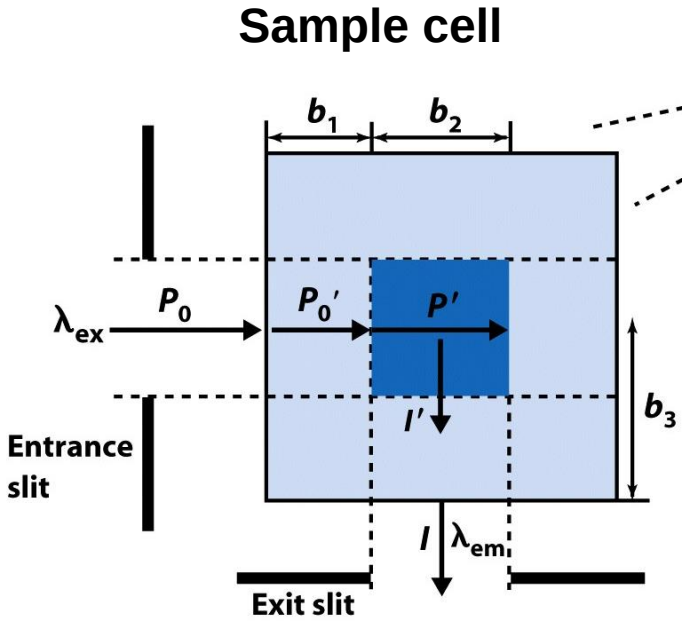
$$I' \propto (P_0' - P')$$

형광(Fluorescence)

형광세기(Fluorescence intensity)

형광세기(I)는 흡수된 입사광(여기광)의 세기에 비례한다.

$$I' \propto (P_0' - P')$$



Absorbance by region 1

$$A = \log\left(\frac{P_0}{P_0'}\right) = \varepsilon_{ex} b_1 c$$

Irradiance striking region 2

$$P_0' = P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} = P_0 \times T$$

Irradiance after region 2

$$P' = P_0' \times T = P_0' 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}$$

Emission intensity

$$I' = k'(P_0' - P')$$

Emission intensity emerging from the cell

$$I = I' \times T = I' 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

$$I = k'(P_0' - P')10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

$$I = k'(P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} - P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

$$= k' P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c}(1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

Loss of intensity in region 1 | **Absorption in region 2** | **Loss of intensity in region 3**

형광(Fluorescence)

형광세기(Fluorescence intensity)

At low concentration (Absorbance < 0.05, T≈1):

$$I = k'P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c}(1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c})10^{-\varepsilon_{em} b_3 c} \approx k'P_0 \times 1 \times \left(1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}\right) \times 1$$

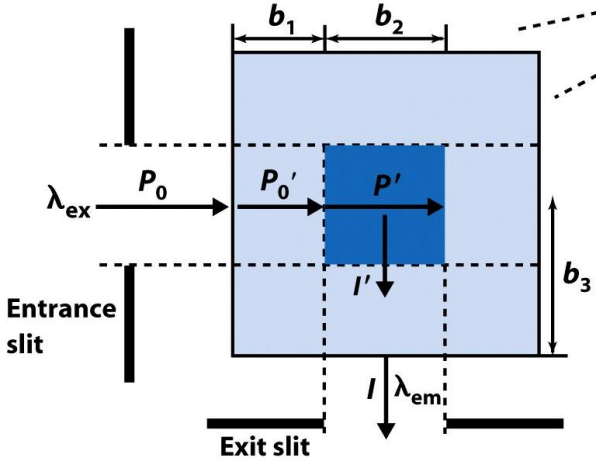
$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \text{ (power series, 멱급수)}$$

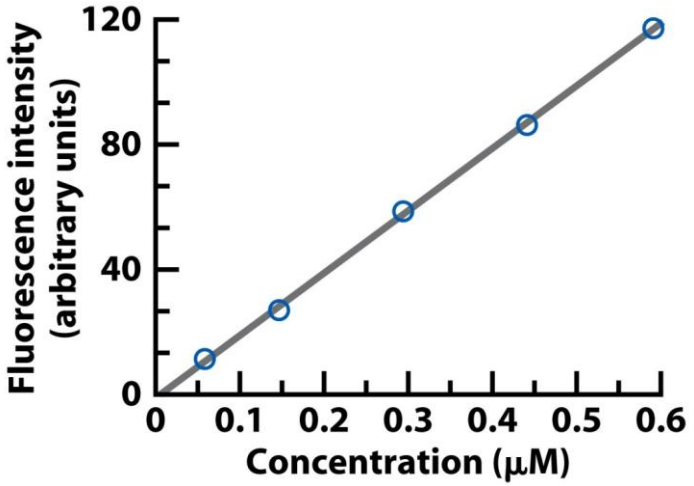
$$10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c} = (e^{ln10})^{-\varepsilon_{ex} b_2 C} = 1 + \frac{(-\varepsilon_{ex} b_2 c \ln 10)^1}{1!} + \frac{(-\varepsilon_{ex} b_2 c \ln 10)^2}{2!} + \frac{(-\varepsilon_{ex} b_2 c \ln 10)^3}{3!} + \cdots$$

$$10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c} \approx 1 - \varepsilon_{ex} b_2 c \ln 10$$

$$I \approx k'P_0(\varepsilon_{ex} b_2 c \ln 10) = (k'\varepsilon_{ex} b_2 \ln 10)P_0 c = kP_0 c$$

Sample cell





형광(Fluorescence)

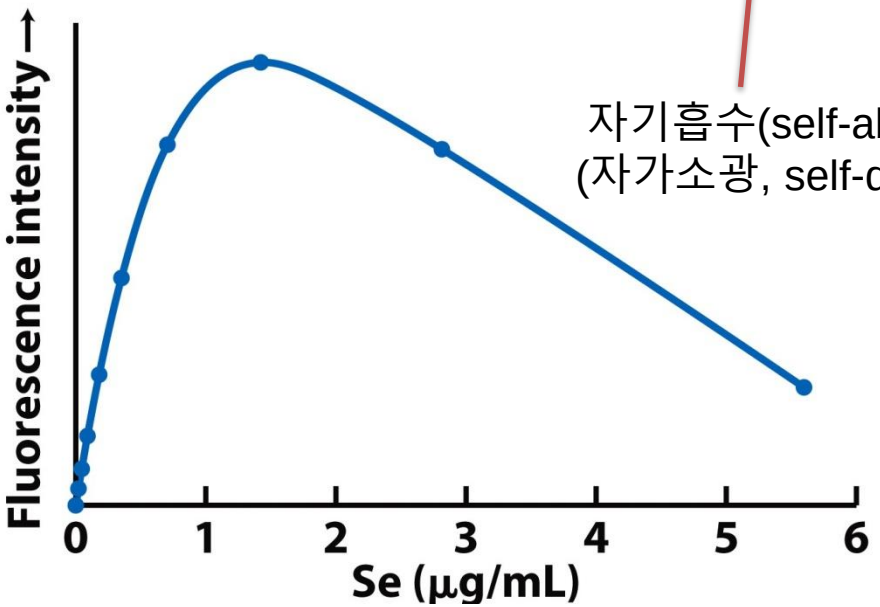
형광세기(Fluorescence intensity)

At high concentration:

$$I = k'(P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} - P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

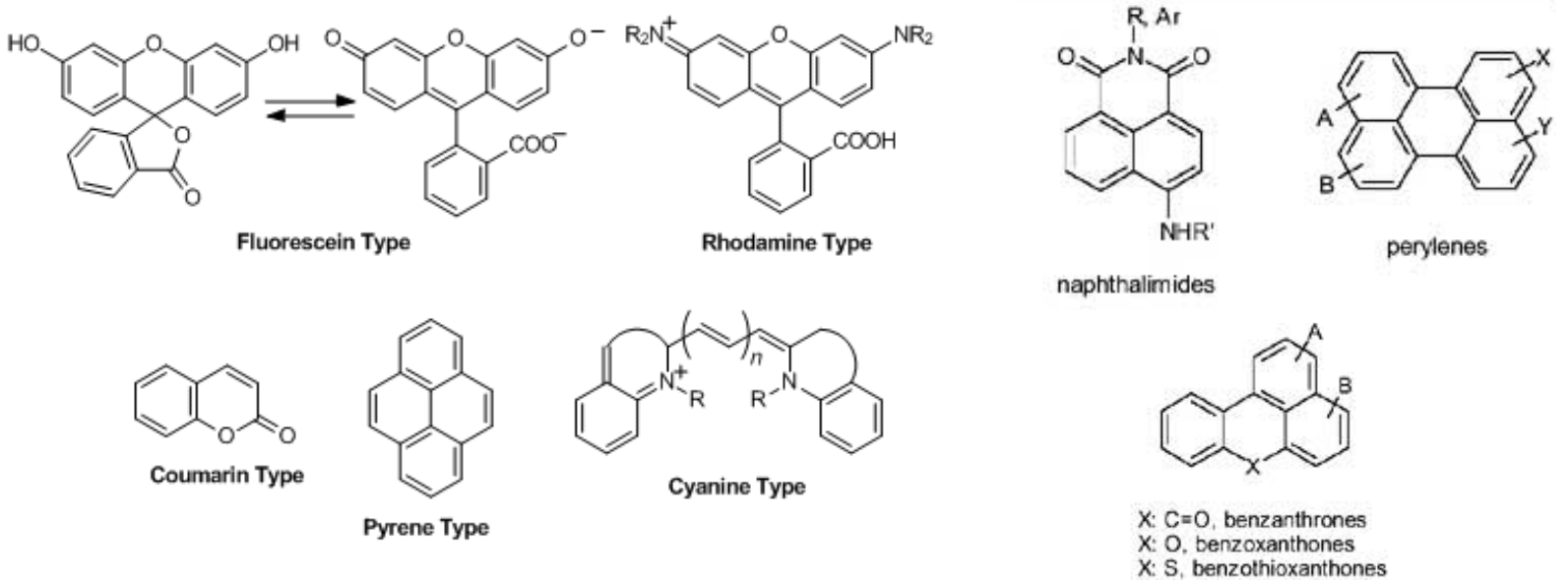
$$= k' P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} (1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

Loss of intensity in region 1 | **Absorption in region 2** | **Loss of intensity in region 3**



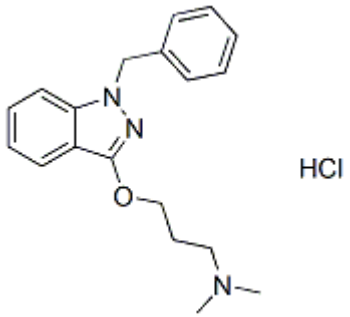
자기흡수(self-absorption)
(자가소광, self-quenching)

대표적인 형광염료(Fluorescent dye)의 구조



- n→π*와 π→π* 전이로 형광이 발생하며, 이 중 에너지가 낮은 것이 형광을 발함
- 낮은 에너지준위의 π→π* 전이를 하는, 즉 π→π* 전이 에너지가 n→π* 보다 작은 방향족 작용기를 가지고 있는 화합물(즉, π 오비탈이 HOMO인 방향족 화합물)이 형광을 더 잘 발함(π→π* 전이가 n→π* 보다 양자효율이 더 크기 때문)
- 구조적으로 단단한(rigid) 판상화합물일수록, 방향족환의 수가 증가할수록 형광강도가 커짐
- 벤젠고리에의 치환은 흡수극대 파장의 변화를 가져오고 이는 그대로 형광극대 파장의 변화로 반영되며 형광효율에도 영향을 줌
  - 할로겐족이 치환되는 경우 할로겐의 원자량이 클수록 형광이 감소
  - 카르복실산이나 카르보닐기의 치환은 일반적으로 형광을 저해

벤지다민염산염 정(Benzydamine Hydrochloride Tablets)



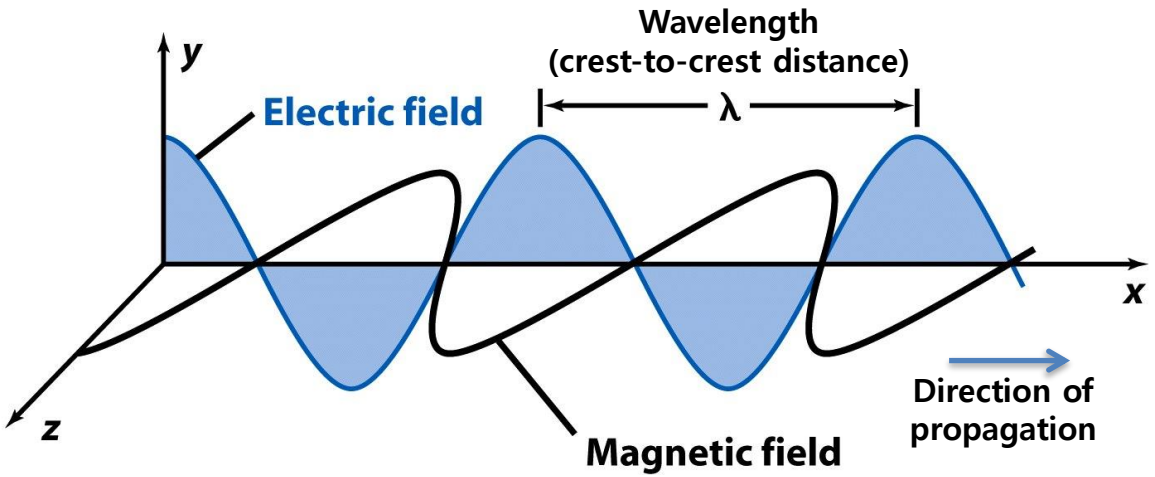
이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O$·HCl: 345.87)을 함유한다.

정량법 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 벤지다민염산염 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤지다민염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 취하고 아세트산염 완충액 (pH 5.0)을 넣어 100.0 mL로 하여 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(λ_{ex}) 311 nm, 형광파장(λ_{em}) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정한다.

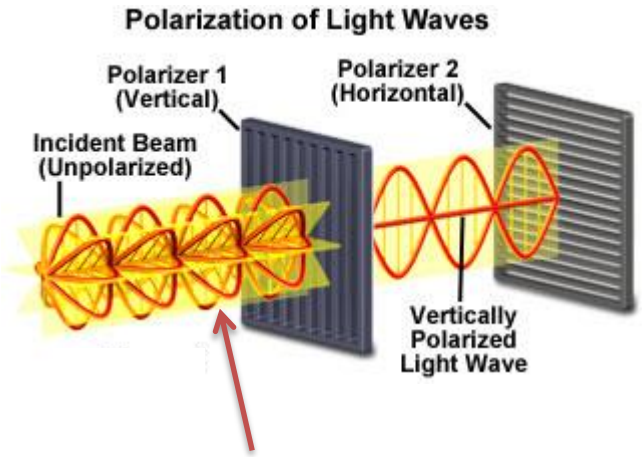
벤지다민염산염의 양 (mg)
$= \text{벤지다민염산염 표준품의 양}(mg) \times \frac{F_T}{F_S}$

$$\text{베지다민염산염 함량}(\%) = \frac{\text{측정된 벤지다민염산염의 양}_{(mg)}}{\text{벤지다민염산염 사용량}_{(mg)}} \times 100$$

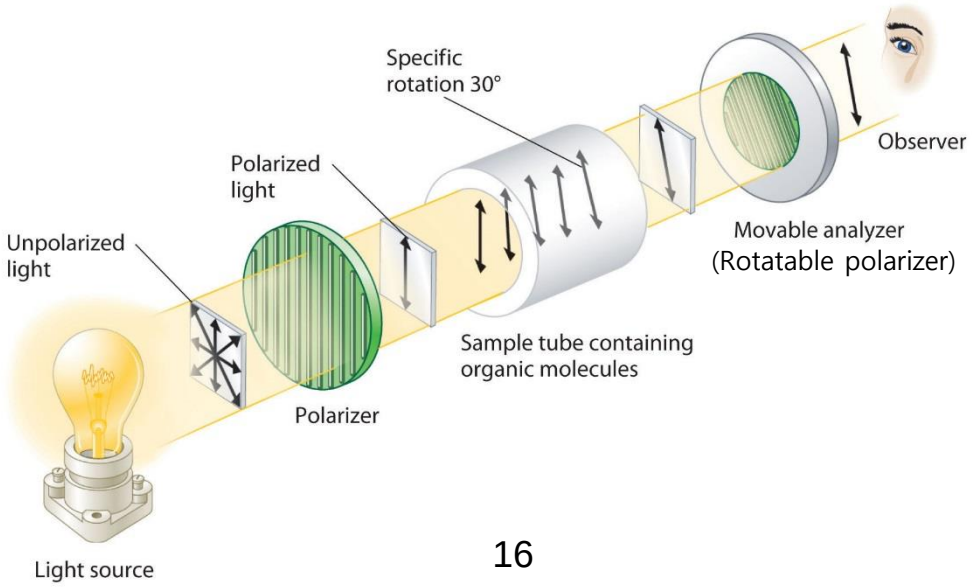
선광도(旋光度, Optical rotation)



Plane-polarized light
(electric field is confined to a single plane)

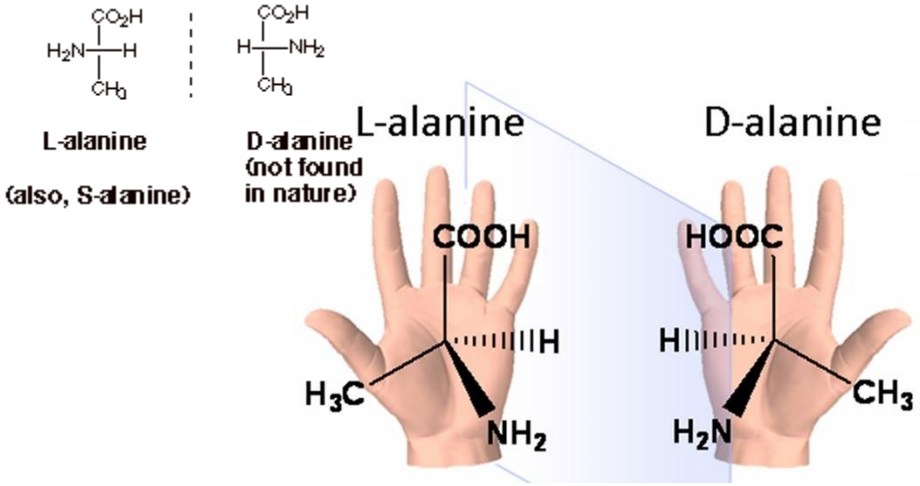


Unpolarized light
(electric field in all planes)



선광도(旋光度, Optical rotation)

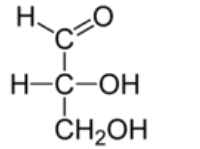
- **선광도(Optical rotation):**
- 평면편광(plane-polarized light)이 광학 활성(optically active) 물질을 통과할 때 그 평면광이 회전하는 각도
- 시료 농도, 통과 시료 길이에 비례하고, 광학활성 물질의 구조, 온도, 용매 및 파장에 따라 달라짐
- **편광계(Polarimeter):** 선광도를 측정하는 기기



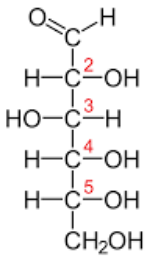
우선성(右旋性)
dextrorotatory (*d*)
(+)
(*S*)-(+)-alanine

좌선성(左旋性)
levorotatory (*l*)
(-)
(*R*)-(-)-alanine

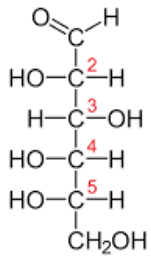
라세미 혼합물(racemic mixture)
- 광학 비활성(optically inactive)
- *dl*-alanine
- DL-alanine
- (*RS*)-alanine
- (±)-alanine



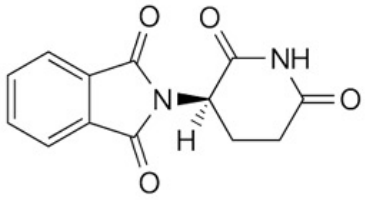
D-(+)-Glyceraldehyde



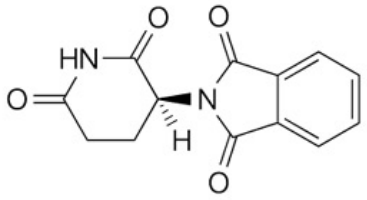
D-(+)-Glucose



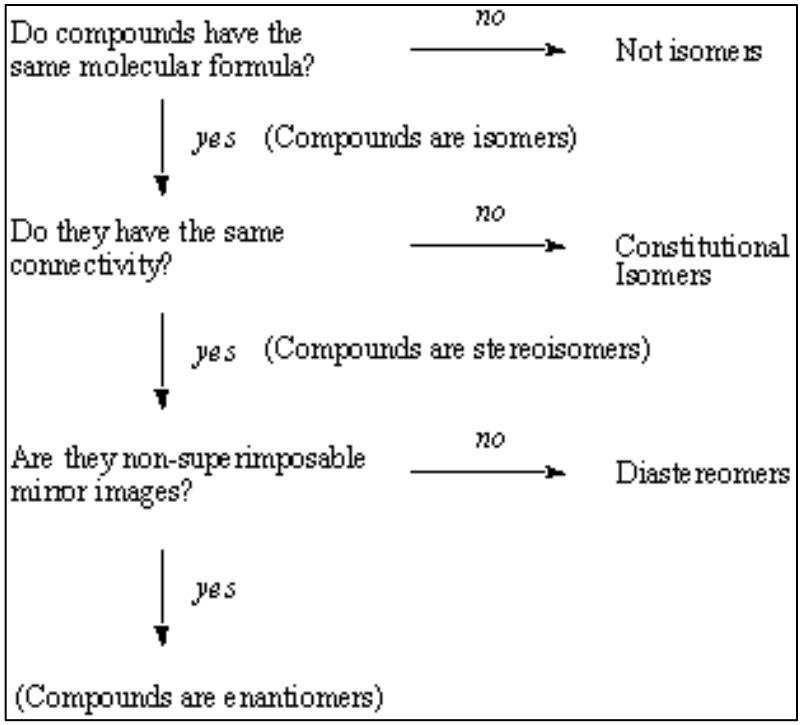
L-(-)-Glucose

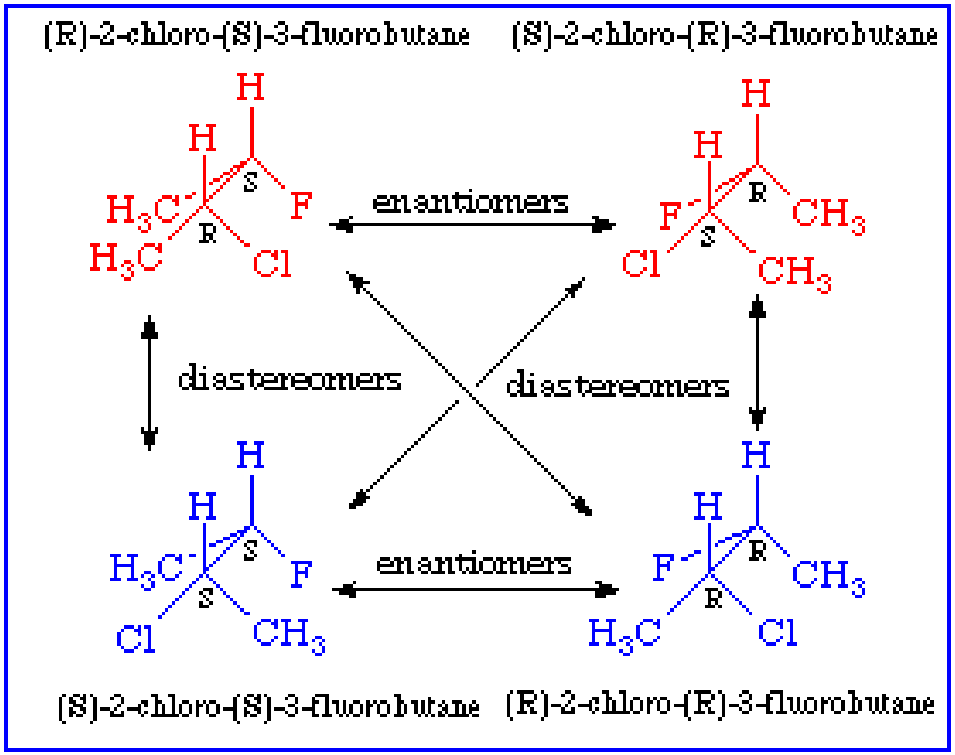


(*R*)-(+)-Thalidomide
(teratogen)

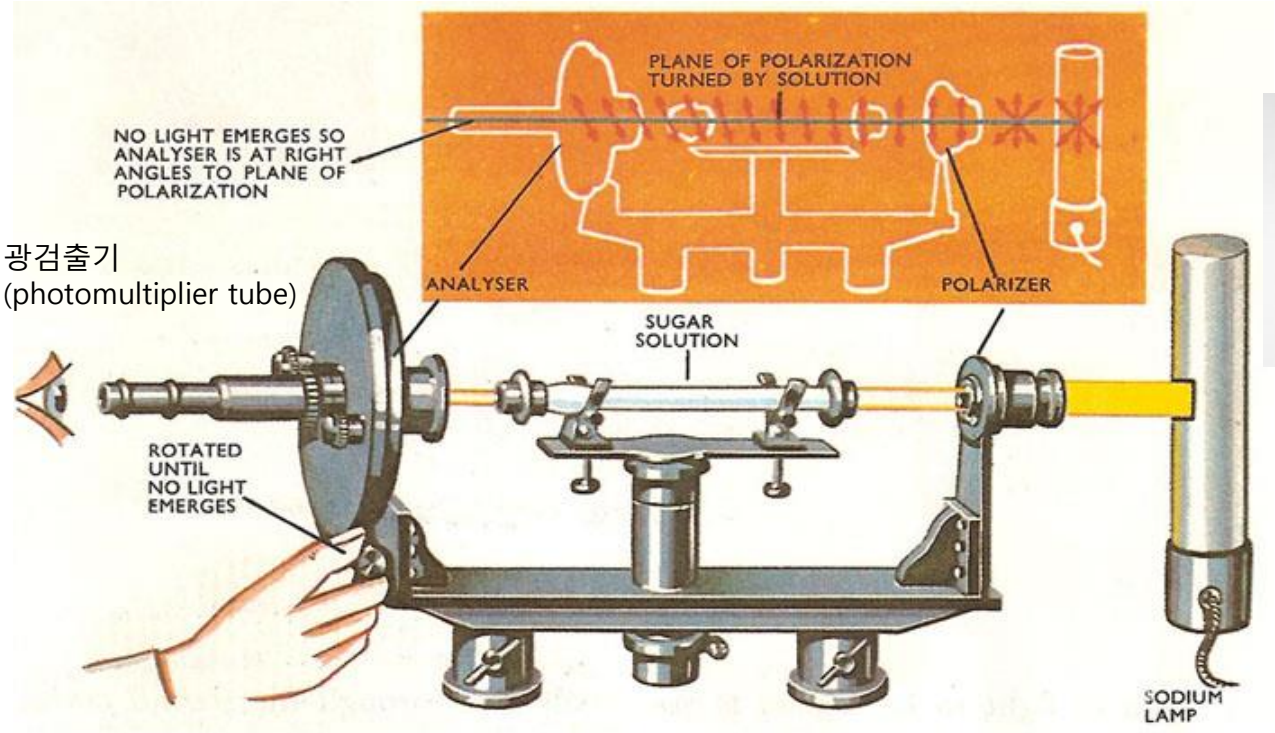


(*S*)-(-)-Thalidomide
(sedative)


Do compounds have the same molecular formula?
no
Not isomers
yes
(Compounds are isomers)
Do they have the same connectivity?
no
Constitutional Isomers
yes
(Compounds are stereoisomers)
Are they non-superimposable mirror images?
no
Diastereomers
yes
(Compounds are enantiomers)


(R)-2-chloro-(S)-3-fluorobutane
(S)-2-chloro-(R)-3-fluorobutane
enantiomers
diastereomers
diastereomers
enantiomers
(S)-2-chloro-(S)-3-fluorobutane
(R)-2-chloro-(R)-3-fluorobutane

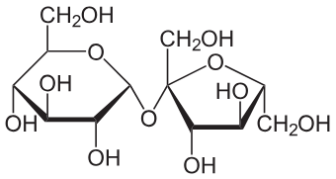
편광계(선광광도계, Polarimeter)



광검출기
(photomultiplier tube)



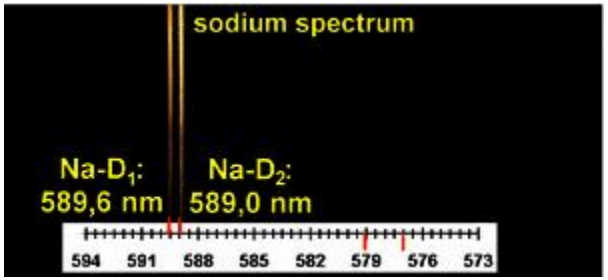
Automatic polarimeter

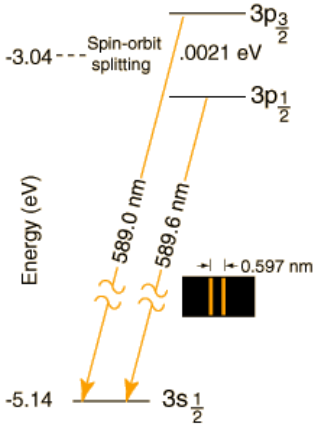


Sucrose (Sugar)

광원: Na lamp(단색 광원, sodium-D line: 589 nm), Hg lamp(휘선 스펙트럼을 나타내는 연속광원), Xe lamp, Halogen을 넣은 W lamp(고휘도연속 광원) 등의 광원을 단색광기 또는 간섭 필터와 조합하여 사용







비선광도(Specific rotation)

- 특정한 온도, 파장 그리고 특정한 용매에서 1 dm(10 cm)인 시료관에서 1 g/mL의 시료용액에 의하여 평면편광을 회전시킨 이론적인 선광도 (cf. 비흡광도)
- 용액 중에 녹아 있는 어떤 광학활성물질의 비선광도 [α]는 편광계를 사용하여 측정한 선광도 α값으로부터 계산
- $[\alpha]_D^{20}$: +11~+15° (무수물로 환산한 것 1.0 g, 에탄올 20 mL, 100 mm): 시료를 무수물로 환산하여 1 g을 취하여 에탄올 20 mL에 녹인 후 20°C에서 100 mm 길이의 시료관 및 나트륨 D선을 사용하여 측정된 선광도 값을 이용하여 계산된 비선광도 값이 +11~+15°

$$[\alpha]_\lambda^T = \frac{100 \times \alpha}{l \times c}$$

a : 편광계를 사용하여 측정한 선광도 값

l : 측정 cell의 길이 (mm 단위)

c : 용액 1 mL 중의 시료 g수

T : 측정온도(℃)

λ : 측정파장

- l (dm)와 c (용액 100 mL 중의 시료 g수 또는 w/v%)를 사용하여 표시하는 경우도 있음 [예: $[\alpha]_D^{20}$ + 145.0° (c 1.00, EtOH)]

비선광도(Specific rotation)

몰선광도(molar rotation), $[M]_\lambda^T$: 1몰 용액의 선광도

$$[M]_\lambda^T = \frac{100 \times \alpha}{l \times \mathrm{M}} = \frac{10 \times \alpha}{l \times c''}$$

$$[M]_\lambda^T = \frac{[\alpha]_\lambda^T \times \mathrm{MW}}{1000}$$

$$[\alpha]_\lambda^T = \frac{100 \times \alpha}{l \times \rho}$$ ☞ $e.g.\ [\alpha]_D^{20} - 15.2°\ (neat)$

$$[M]_\lambda^T = \frac{[\alpha]_\lambda^T \times \mathrm{M}}{100} = \frac{\alpha}{l \times c''}$$

$$[\alpha]_\lambda^T = \frac{\alpha}{l \times \rho}$$ (순액체일 경우)

T: 측정온도(°C)
λ: 측정파장(nm)
α: 선광도(°)
l: 시료관 길이(mm)
M: 몰농도(mol/L)
c″: 농도(용액 100 mL 중 시료 mole수)
MW: 분자량(g/mol)
ρ: 밀도(g/mL)

c'' : 농도 (용액 100 mL 중의 시료 mole 수)

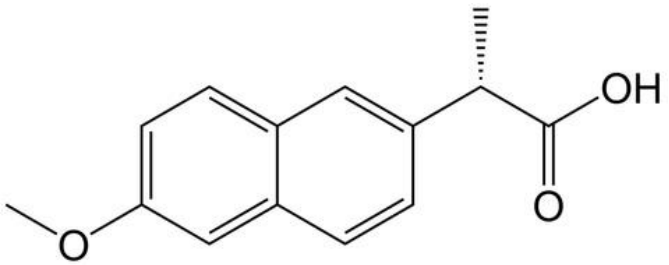
M : 분자량

ρ : 밀도($g \cdot \mathrm{cm}^{-3}$)

예제 1-3

소염진통제로 유용하게 처방되는 (S)-Naproxen 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL를 만든 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20°C에서 선광도 값 +1.65°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도와 몰선광도를 계산하라. (Naproxen 분자량: 230.17)

$$[\alpha]_{\lambda}^{T} = \frac{100 \times \alpha}{l \times c}$$



(S)-Naproxen

$$c = \frac{0.25\ g}{20\ mL} = 0.0125\ \ g/mL$$

$$[\alpha]_{D}^{20} = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0125} = +66.0°\ (0.250\ g, \text{클로로포름}\ 20\ mL, 200\ mm)$$

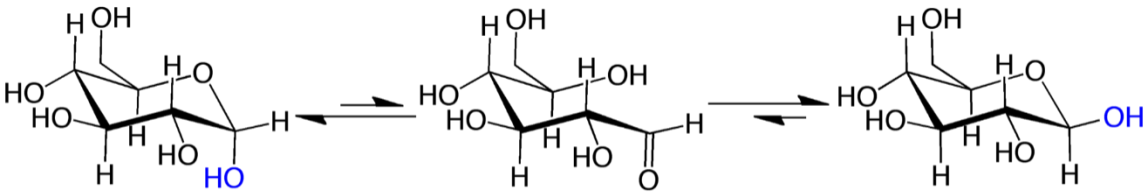
$$[M]_{\lambda}^{T} = \frac{100 \times \alpha}{l \times \mathrm{M}} \quad or \quad [M]_{\lambda}^{T} = \frac{[\alpha]_{\lambda}^{T} \times \mathrm{MW}}{1000}$$

$$\mathrm{M} = \frac{0.0125\ \ g/mL \times 1000\ mL}{230.17\ g/mol} = 0.0543\ \ mol/L$$

$$[M]_{D}^{20} = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0543} = +15.2° \qquad or \quad [M]_{D}^{20} = \frac{(+66.0°) \times 230.17}{1000} = +15.2°$$

포도당(Glucose)

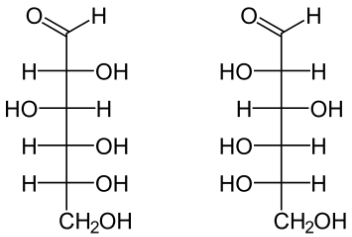
이 약을 건조한 것은 정량할 때 포도당 [D-글루코피라노즈 ($C_6H_{12}O_6$)] 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다.



36 %
α-D-glucopyranose

0,02 %

64 %
β-D-glucopyranose



D-Glucose
(Dextrose)

L-Glucose

정량법

이 약을 건조하여 약 10 g을 정밀하게 달아 암모니아 시액 0.2 mL 및 물에 녹여 정확히 100 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 선광도측정법에 따라 20±1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도를 측정한다.

포도당 ($C_6H_{12}O_6$)의 양 (mg) = $\alpha_D \times 1895.4$

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{100 \times \alpha}{l\ (mm) \times c\ (g/mL)} = +52.5 \sim +53.0°$$

$$c\ (g/mL) = \frac{100 \times \alpha}{l\ (mm) \times [\alpha]_D^{20}} = \frac{100 \times \alpha}{100 \times 52.75} = \alpha \times 1.8954 \times 10^{-2}$$

$$Glucose\ (mg) = c\ \ (g/mL) \times 100\ mL \times 1000\ \ mg/g$$

$$= \alpha \times 1.8954 \times 10^{-2} \times 10^{5} = \alpha \times 1895.4$$

$$\text{포도당 함량}(\%) = \frac{\alpha_D \times 1895.4\ (mg)}{\text{시료 사용량}\ (mg)} \times 100$$

Q: 사용한 포도당 시료의 함량이 100%라면 이 조건으로 측정되는 선광도 α_D값은 얼마인가?

포도당 주사액

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 포도당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16)을 함유한다.

정량법

이 약의 포도당 약 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 20±1 ℃에서 층장 100 mm로 선광도를 측정한다.

포도당 ($C_6H_{12}O_6$)의 양 (mg) = $\alpha_D \times 1895.4$

$$\text{포도당 함량}(\%) = \frac{\alpha_D \times 1895.4\ (mg)}{\text{시료 사용량}\ (mg)} \times 100$$



Q1: 이 실험을 위해 5% 포도당 주사액 몇 mL를 취해야 하는가?

Q2: 사용한 포도당 주사액 중 포도당의 함량이 표시량의 100%라면 이 조건으로 측정되는 선광도 α값은 얼마인가?

Optical Purity 광학순도

- **Optical purity:** a way of describing the composition of a mixture of enantiomers

$$\text{Percent optical purity} = \frac{[\alpha]_{\text{sample}}}{[\alpha]_{\text{pure enantiomer}}} \times 100$$

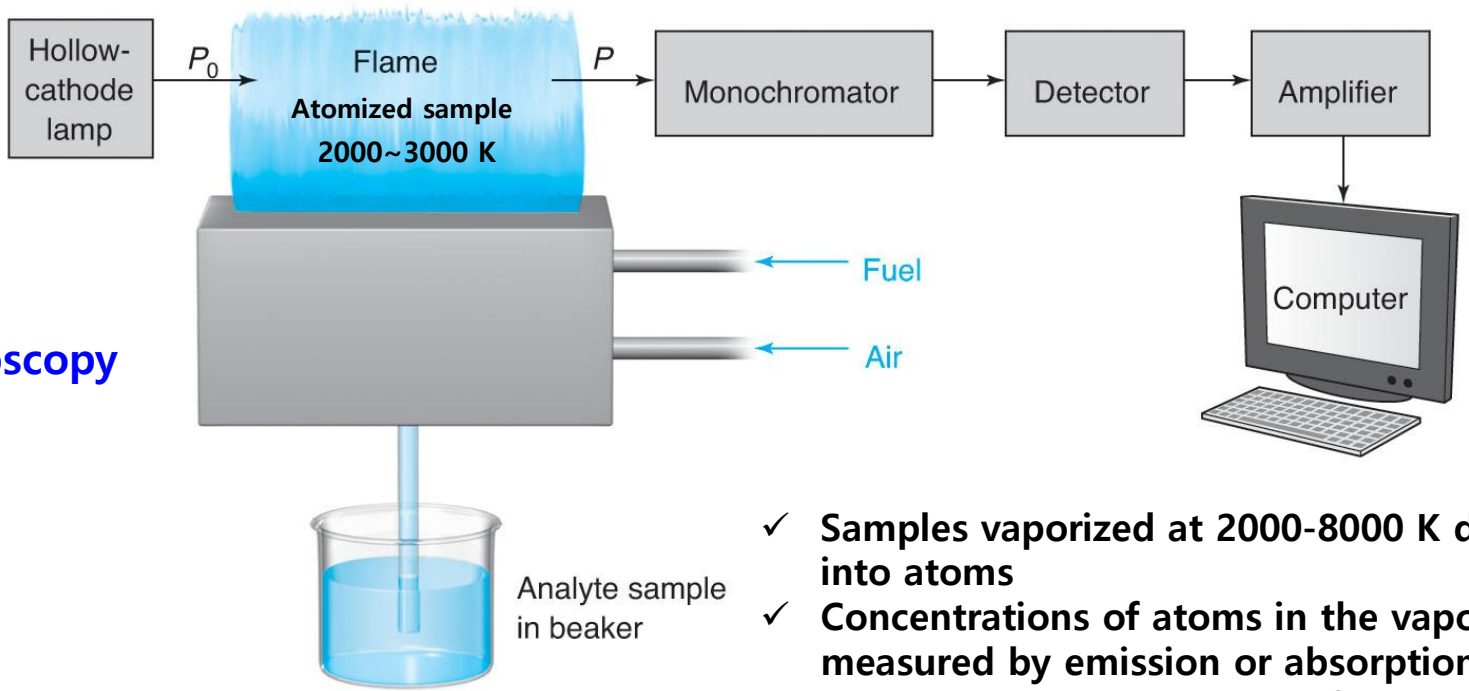
- **Enantiomeric excess:** the difference between the percentage of two enantiomers in a mixture

$$\text{Enantiomeric excess (ee)} = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100 = \%R - \%S$$

  - optical purity is numerically equal to enantiomeric excess, but is experimentally determined

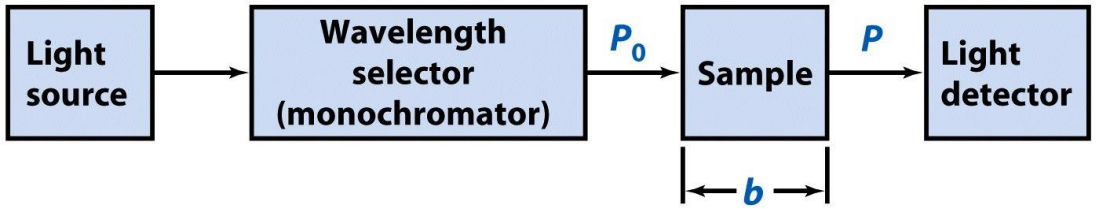
원자분광법(Atomic spectroscopy)

Atomic spectroscopy



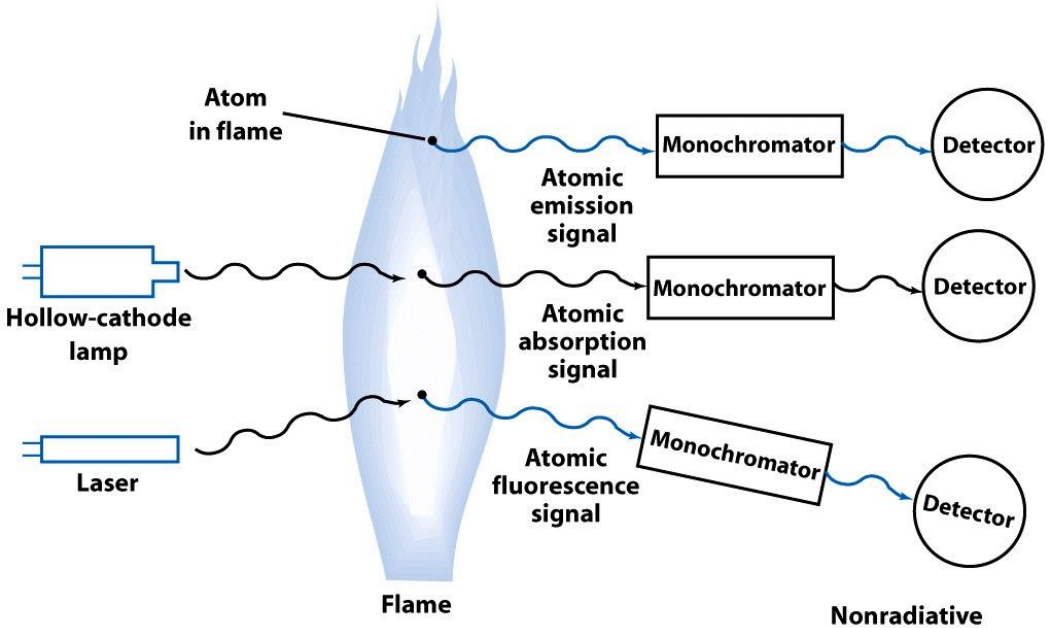
- ✓ **Samples vaporized at 2000-8000 K decompose into atoms**
- ✓ **Concentrations of atoms in the vapor are measured by emission or absorption of characteristic wavelengths of light or mass spectrometer**

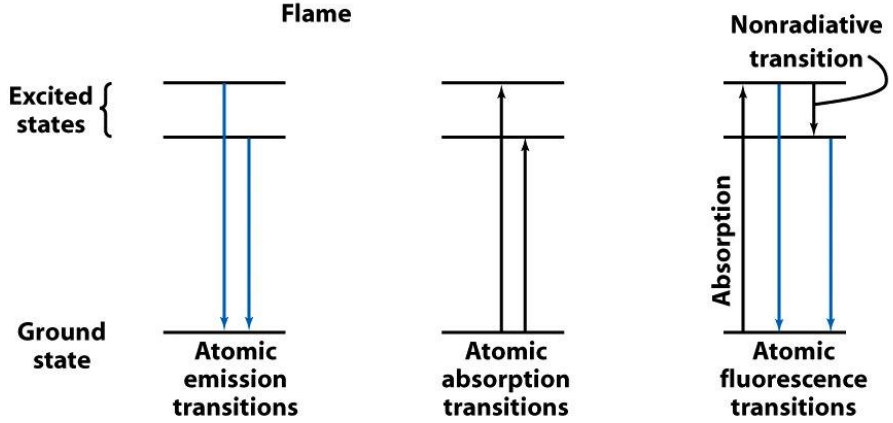
Molecular spectroscopy



Atomic spectroscopy is mainly used for qualitative and quantitative analysis of metal elements in various types of samples

원자분광법(Atomic spectroscopy)





Atomic Emission Spectroscopy (AES)
원자발광광도법

$M + \text{열에너지} \rightarrow M^* \rightarrow M + h\nu$

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
원자흡광광도법

$M + h\nu \rightarrow M^*$

Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS)
원자형광광도법

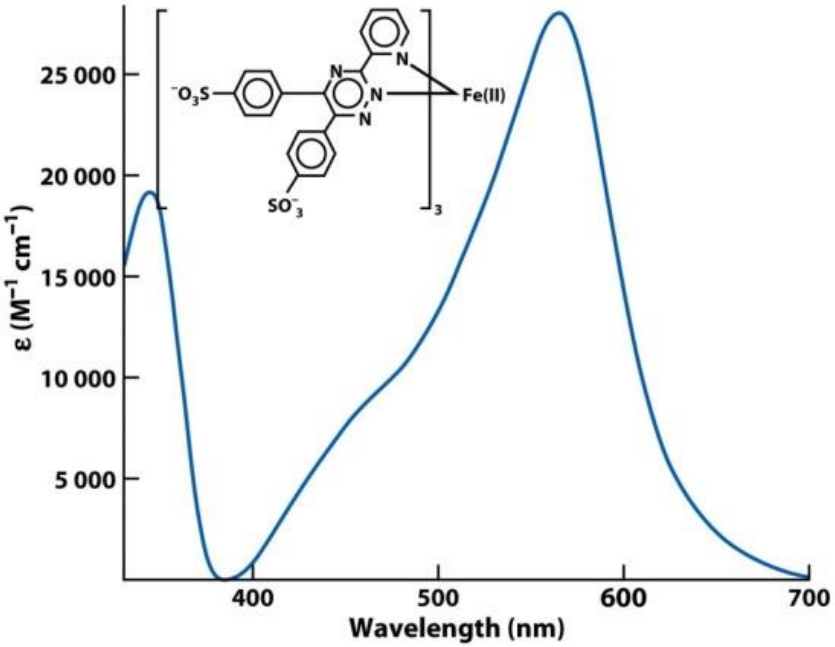
$M + h\nu \rightarrow M^* \rightarrow M + h\nu'$

Atomic spectroscopy is extremely sensitive:
Analyte concentration range
= ppm (μg/g) ~ ppt (pg/g)

원자분광법(Atomic spectroscopy)

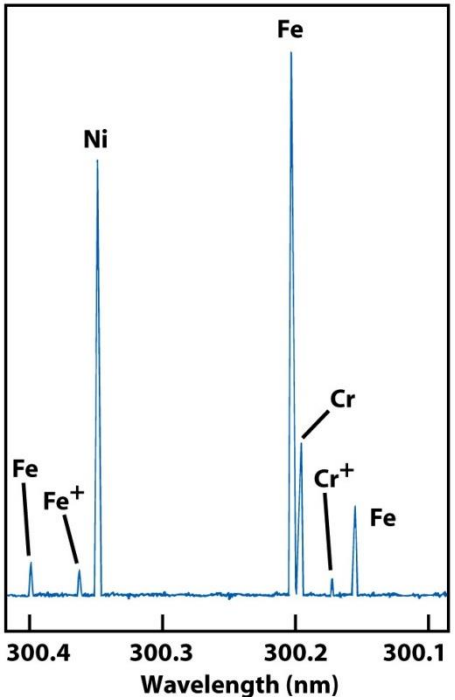
Molecular spectroscopy
Continuous spectra

Absorption/emission bandwidth: ~10 – 100 nm



Atomic spectroscopy
Line spectra

Absorption/emission bandwidth: ~0.001 nm



A portion of emission spectrum of a steel hollow-cathode lamp. The monochromator resolution is 0.001 nm

- **Usually little overlap between the spectra of different elements in the same sample**
- **Some instruments can measure >70 elements simultaneously**

원자 흡수(Atomic absorption)

가스 상태의 원자에 의한 빛의 흡수

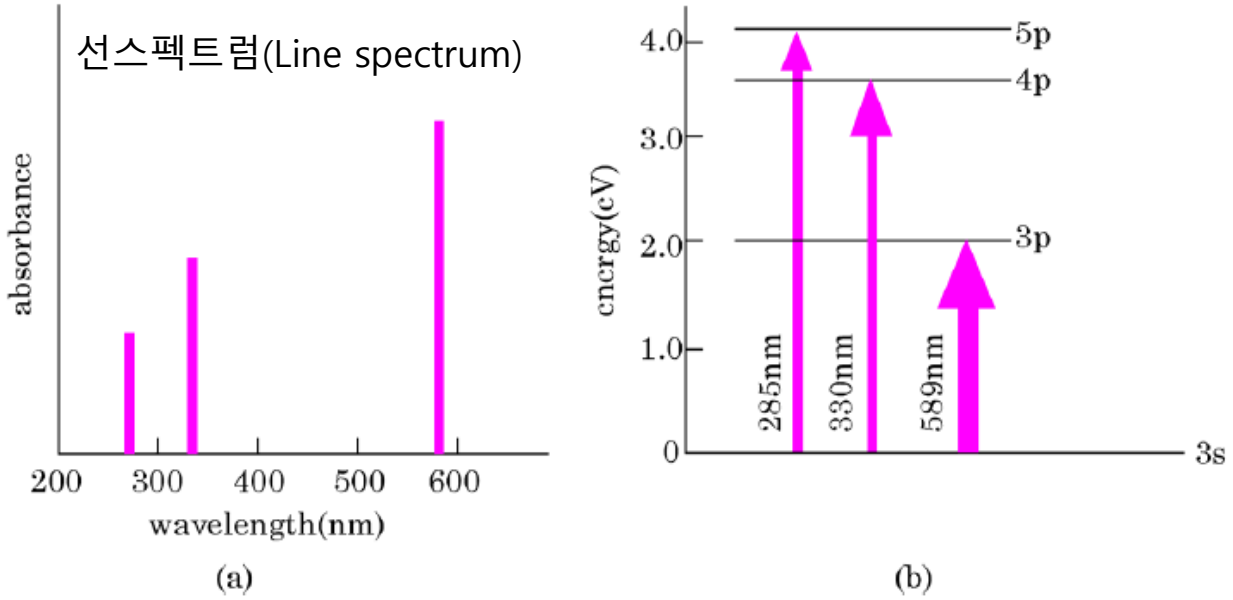
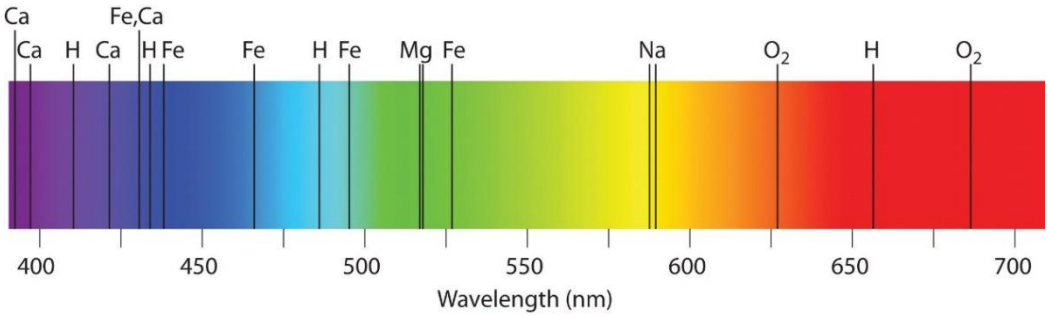
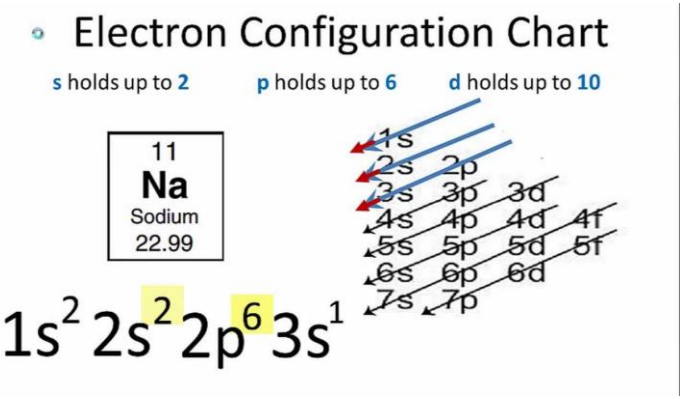
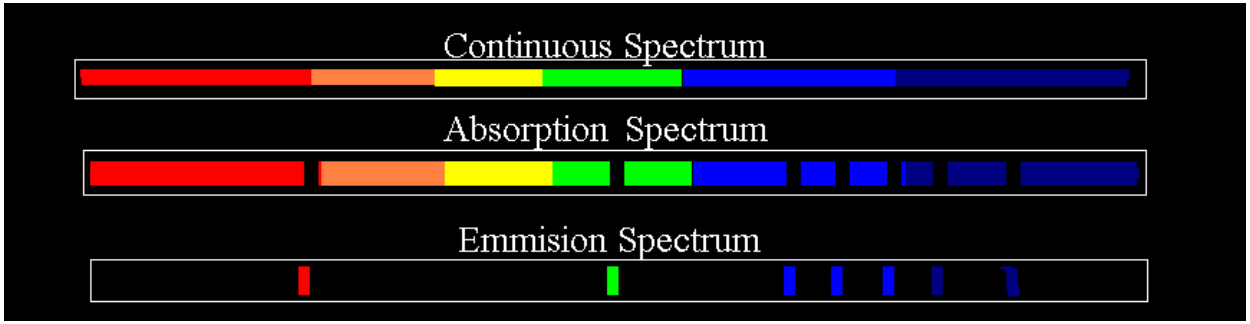


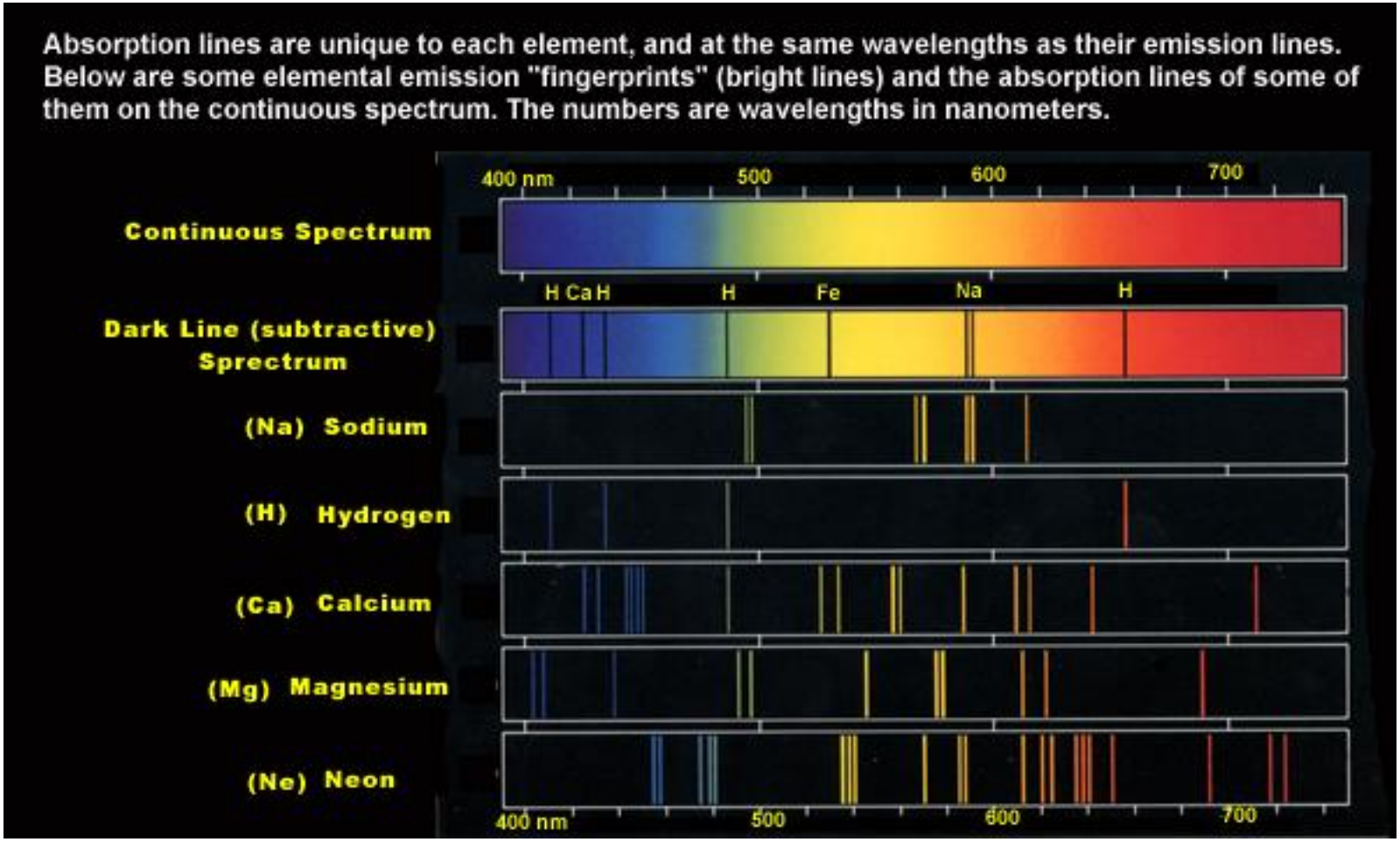
그림 1-4 (a) 나트륨 원자에 대한 흡수 스펙트럼,
(b) 589 nm, 330 nm, 285 nm의 흡수에 대한 에너지 준위

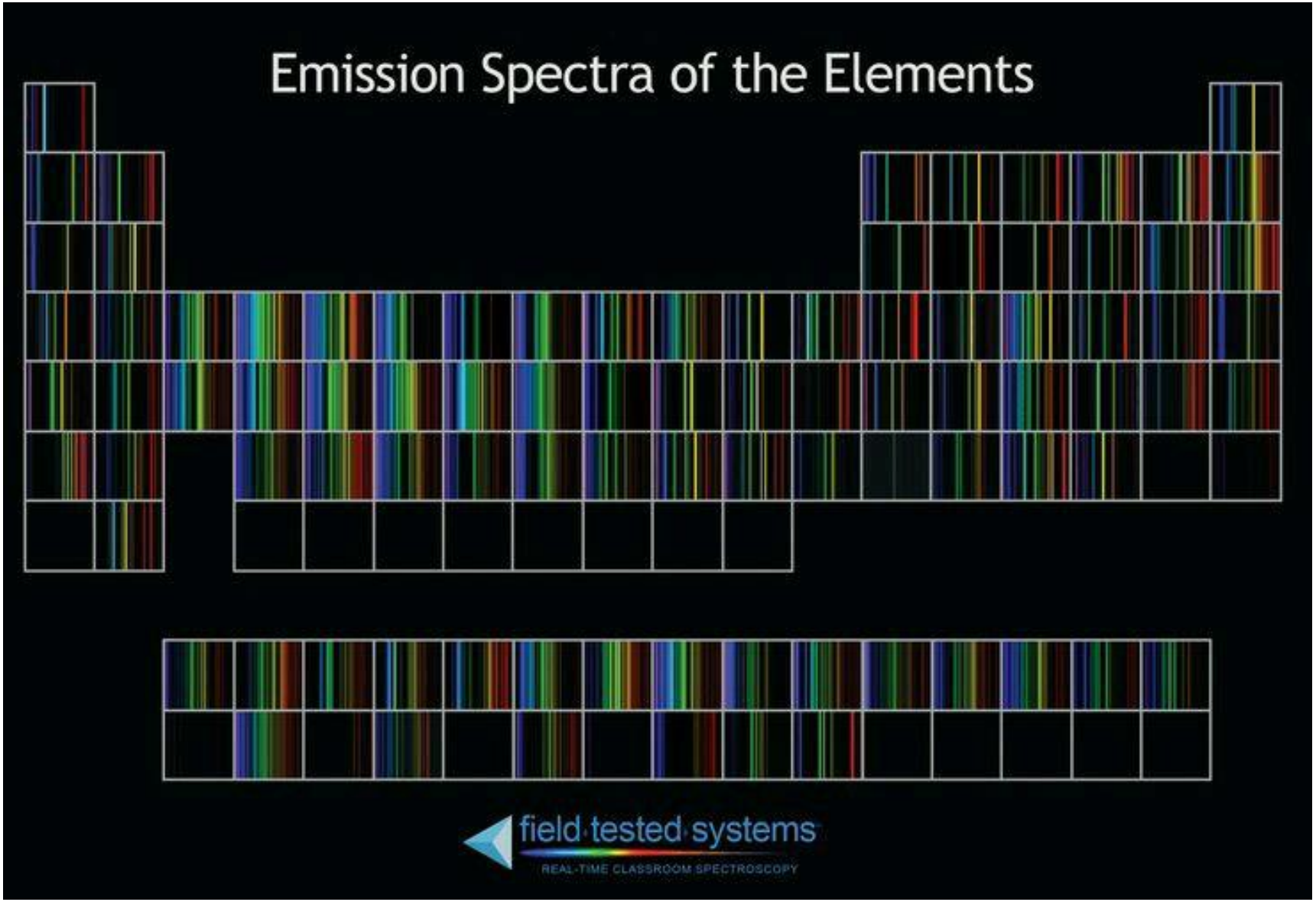


Solar spectrum (Fraunhofer spectrum)

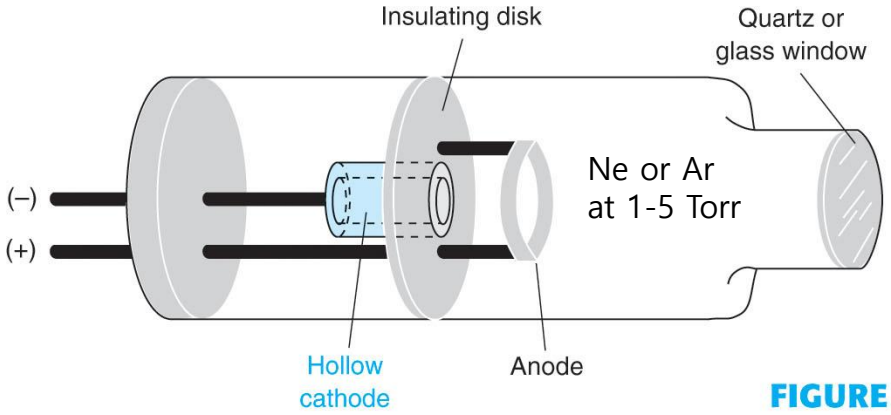



Continuous Spectrum
Absorption Spectrum
Emmision Spectrum

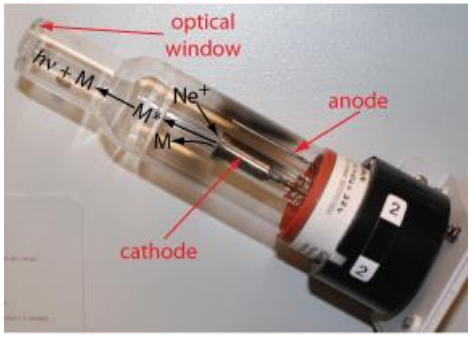

Absorption lines are unique to each element, and at the same wavelengths as their emission lines. Below are some elemental emission "fingerprints" (bright lines) and the absorption lines of some of them on the continuous spectrum. The numbers are wavelengths in nanometers.
400 nm
500
600
700
Continuous Spectrum
H Ca H
H
Fe
Na
H
Dark Line (subtractive) Sprectrum
(Na) Sodium
(H) Hydrogen
(Ca) Calcium
(Mg) Magnesium
(Ne) Neon
400 nm
500
600
700


Emission Spectra of the Elements
field tested systems
REAL-TIME CLASSROOM SPECTROSCOPY

광원: 중공(中空)음극램프(Hollow-cathode lamp, HCL)

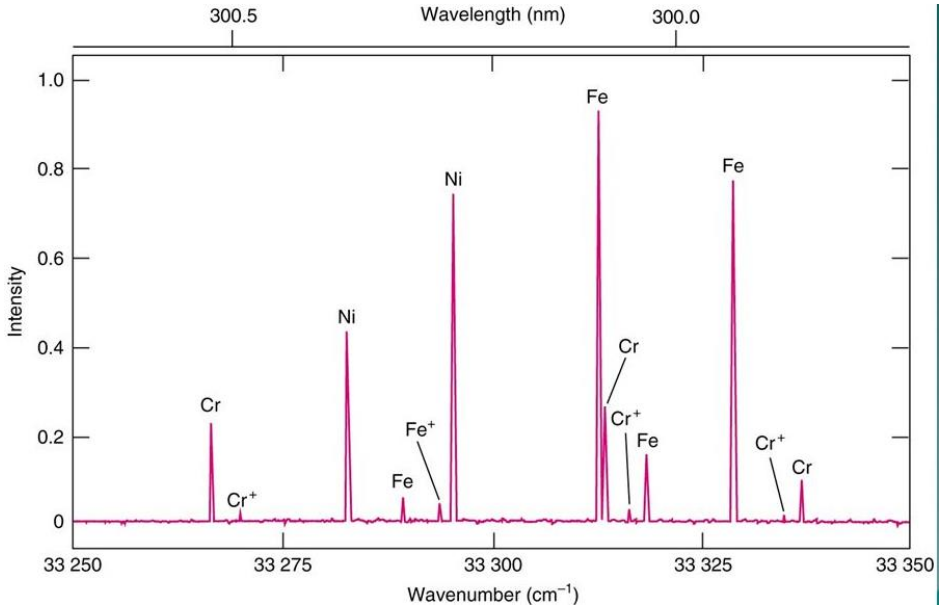


FIGURE





- 음극(cathode): 원하는 파장의 빛을 방출하는 금속원소로 만들어짐
- 음극과 양극 사이에 500 V가 가해지면 음극에서 방출된 고에너지 전자와 가스가 충돌하여 이온화되고, 생성된 양이온(Ne^+ or Ar^+)이 음극으로 빠른 속도로 이동
- 양이온이 음극에 충돌하면 금속 원자가 가스 상태로 방출되고, 고에너지 전자와 충돌하여 여기된 후 기저상태로 돌아가며 원하는 파장의 빛을 방출
- 검출하고자 하는 금속원소 종류에 따라 다른 램프가 필요하며, 여러 개의 금속원소로 만들어진 램프도 있음

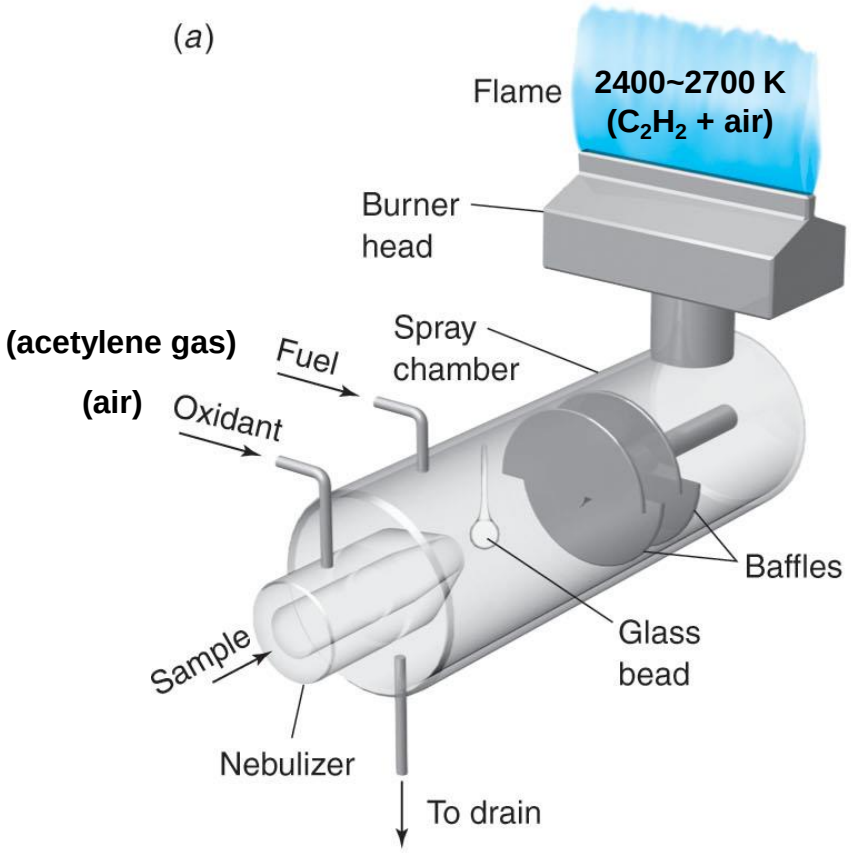


A portion of emission spectrum of a multi-element steel hollow-cathode lamp

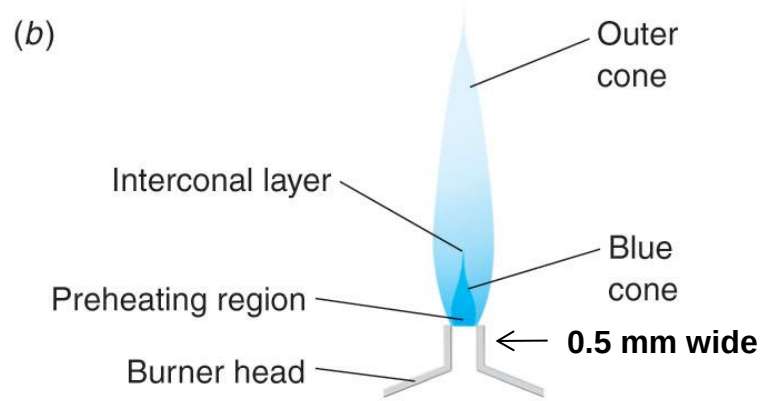
Q: 중공음극램프의 원리는 AES이다?

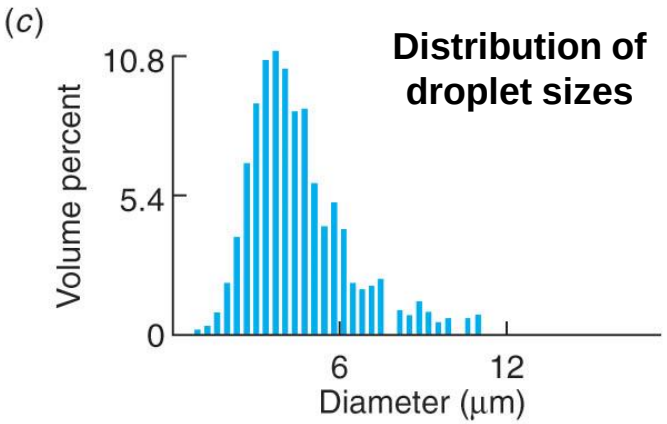
원자화(Atomization) 장치: 화염 방식(Flame method)

Premix burner



End view of flame





사전혼합식(Premix burner)

(Sample, fuel and oxidant are mixed before introduction into the flame)

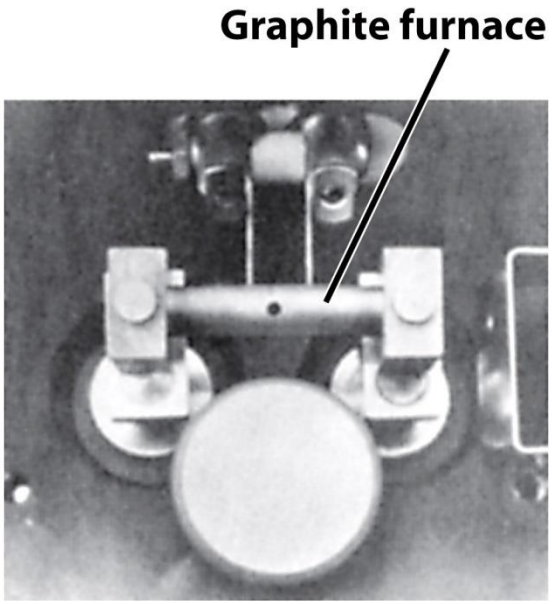
원자화(Atomization) 장치: 화염 방식(Flame method)

TABLE 20-1 Maximum flame temperatures

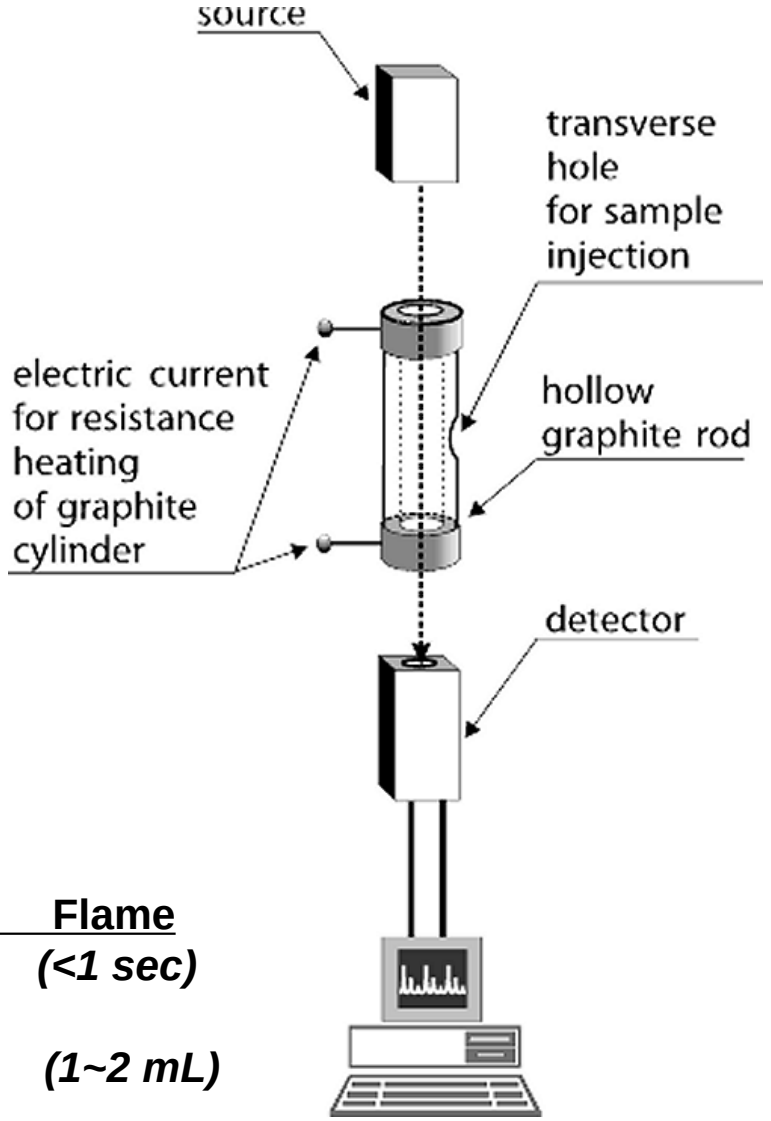
Fuel	Oxidant	Temperature (K)
Acetylene, HC≡CH	Air	2 400–2 700
Acetylene	Nitrous oxide, N_2O	2 900–3 100
Acetylene	Oxygen	3 300–3 400
Hydrogen	Air	2 300–2 400
Hydrogen	Oxygen	2 800–3 000
Cyanogen, N≡C—C≡N	Oxygen	4 800

원자화(Atomization) 장치: 전기가열 방식

Furnaces (Electrically heated graphite furnace)



38-mm long, electrically heated graphite furnace



To prevent oxidation of the graphite,

1. **Ar gas is passed over the furnace**
2. **Max. temp. recommended: 2550°C for ≤ 7 s**

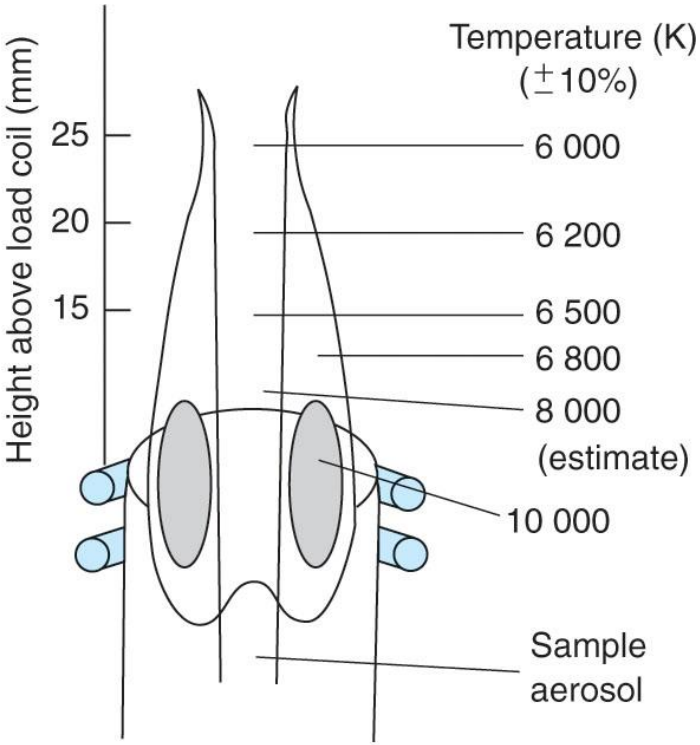
	Graphite furnace		Flame
Analyte residence time:	*(several sec)*	>>	*(<1 sec)*
Sensitivity:		>>	
Sample amount:	*(1~100 μL)*	<<	*(1~2 mL)*

원자화(Atomization) 장치: 유도결합플라즈마법(ICP)

Inductively coupled plasma (ICP)



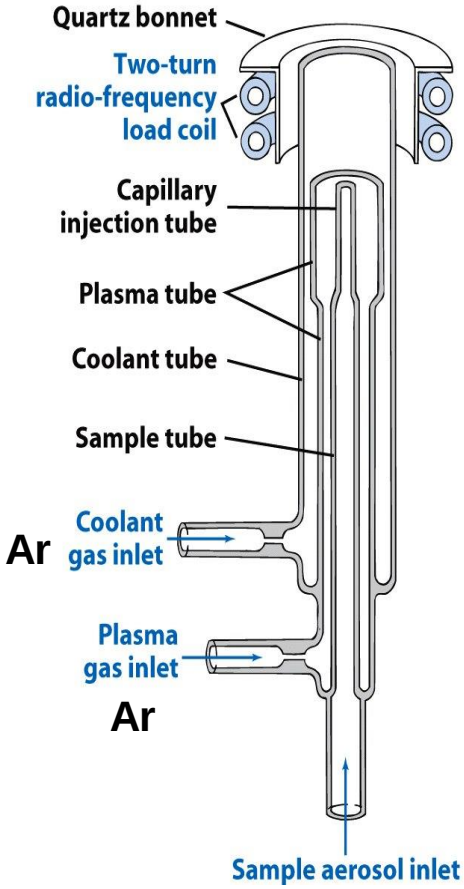
Inductively coupled Ar plasma (atomizes substances at 6000 K)



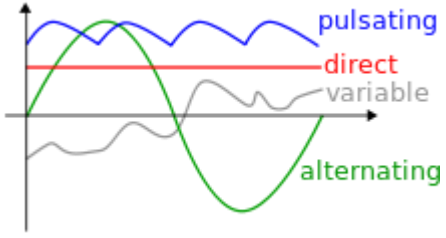
- **A plasma is a state of matter similar to gas in which a certain portion of the gas is ionized.**
- **Hot enough to contain gas-phase ions and electrons.**

원자화(Atomization) 장치: 유도결합플라즈마법(ICP)

Inductively coupled plasma (ICP)

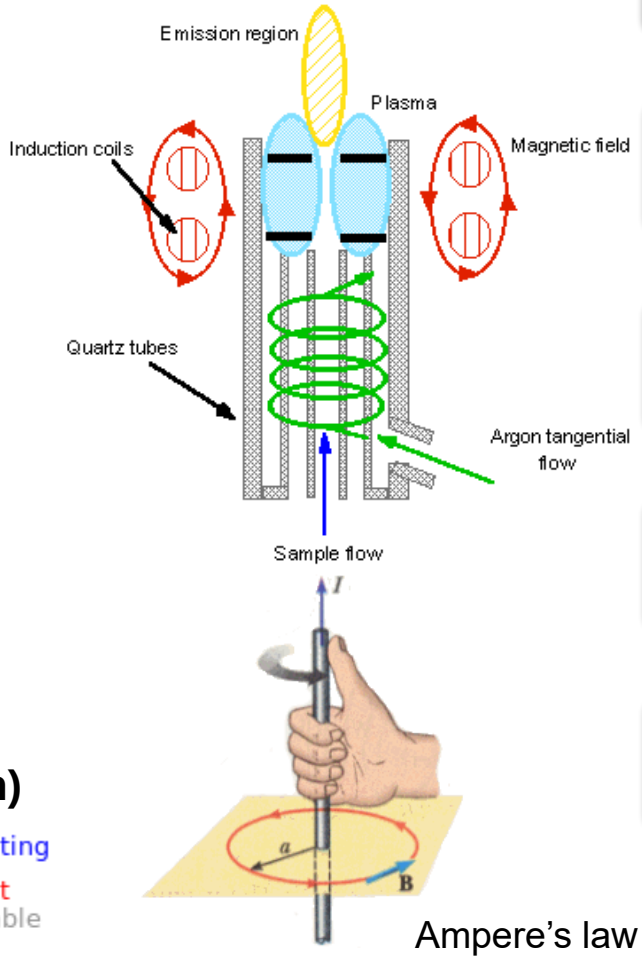


ICP burner (or torch)



Radio frequency (RF): 3 kHz~300 GHz

27 or 41 MHz



Ampere's law
(Right-handed screw rule)

Some of the Ar atoms are ionized by a spark from a Tesla coil ($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$)

Free electrons are accelerated by oscillating magnetic field generated by the oscillating radio-frequency current in the induction coil

Electrons collide with Ar atoms and transfer their kinetic energy to entire gas, maintaining a temperature of 6000 ~ 10000 K

Analyte is atomized, excited and ionized by the high temperature of the plasma

Excited atoms emit light



원자분광법 비교표

TABLE 20-4 Comparison of atomic analysis methods

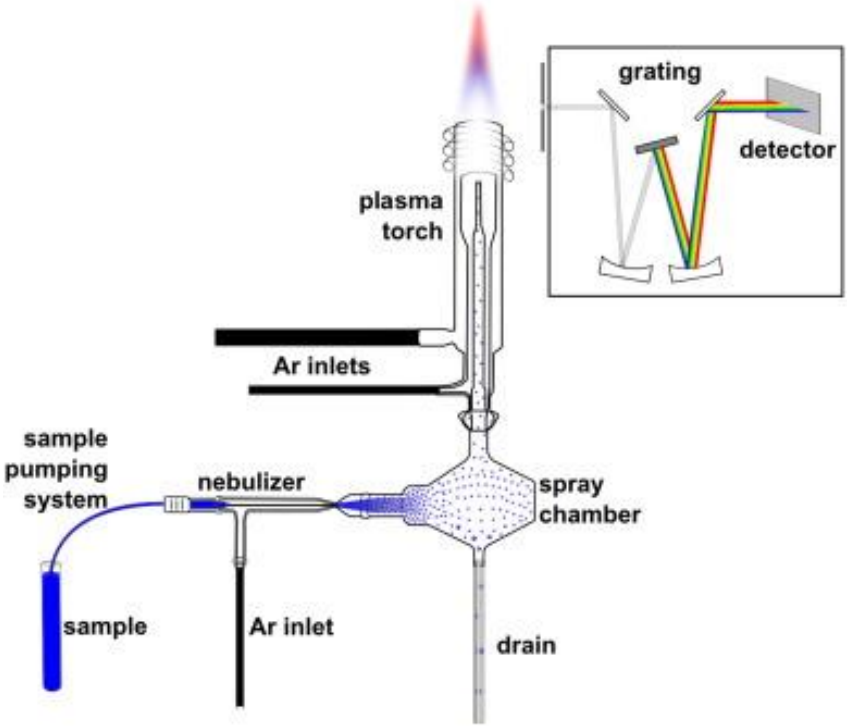
	Flame absorption	Furnace absorption	Plasma emission	Plasma–mass spectrometry
Detection limits (ng/g)	10–1 000	0.01–1	0.1–10	0.000 01–0.000 1
Linear range	10^2	10^2	10^5	10^8
Precision				
short term (5–10 min)	0.1–1%	0.5–5%	0.1–2%	0.5–2%
long term (hours)	1–10%	1–10%	1–5%	<5%
Interferences				
spectral	very few	very few	many	few
chemical	many	very many	very few	some
mass	—	—	—	many
Sample throughput	10–15 s/element	3–4 min/element	6–60 elements/min	all elements in 2–5 min
Dissolved solid	0.5–5%	>20% slurries and solids	1–20%	0.1–0.4%
Sample volume	large	very small	medium	medium
Purchase cost	1	2	4–9	10–15

ICP-AES (or ICP-OES)

ICP-MS

Inductively coupled plasma-Mass spectrometry

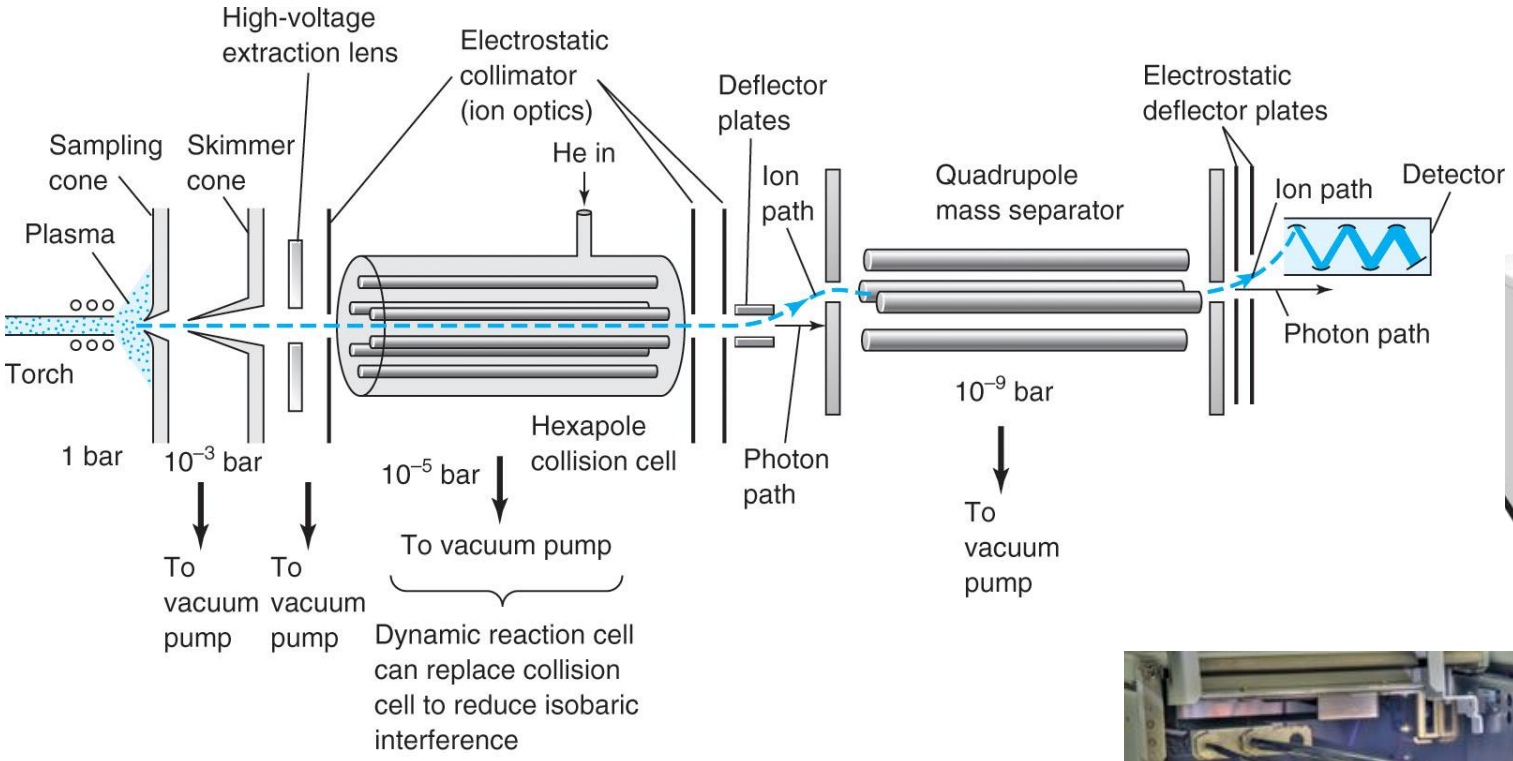
유도결합플라즈마 발광광도법(ICP-AES or ICP-OES)





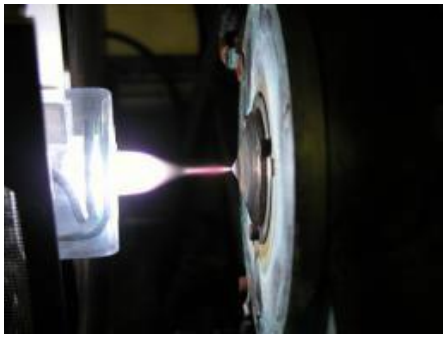
Inductively coupled plasma-Mass spectrometry

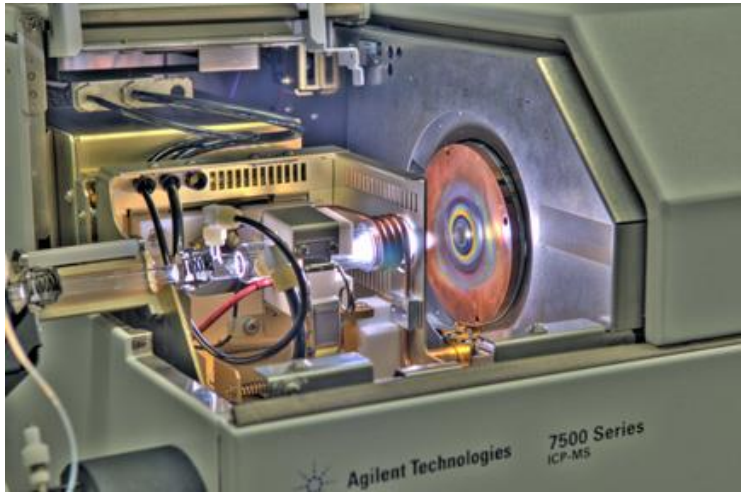
ICP-MS(유도결합플라즈마 질량분석법)





Analyte elements can be ionized by collisions with Ar^+, excited Ar atoms, or energetic electrons in an Ar plasma

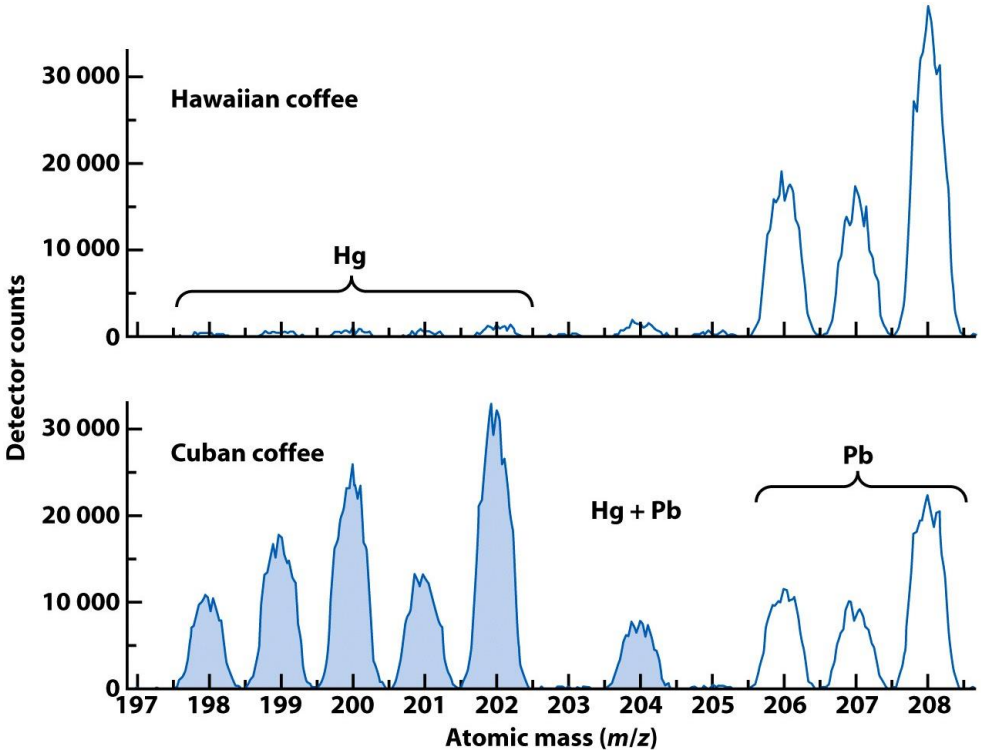




Inductively coupled plasma-Mass spectrometry

ICP-MS(유도결합플라즈마 질량분석법)

Partial elemental profile of coffee beans by ICP-MS



Isotope	Mass (amu)	Abundance (%)
^{196}Hg	195.9658	0.146
^{198}Hg	197.9668	10.02
^{199}Hg	198.9683	16.84
^{200}Hg	199.9683	23.13
^{201}Hg	200.9703	13.22
^{202}Hg	201.9706	29.80
^{204}Hg	203.9735	6.85

Isotopes of lead	Mass of isotopes	Relative abundance
$^{204}_{82}Pb$	204 amu	1.37% = 0.0137
$^{206}_{82}Pb$	206 amu	26.26% = 0.2626
$^{207}_{82}Pb$	207 amu	20.82% = 0.2082
$^{208}_{82}Pb$	208 amu	51.55% = 0.5155

원자분광법의 응용

- AAS에 의한 방법이 유리한 원소: Ag, As, Au, B, Be, Bi, Cd, Co, Fe, Hg, Ir, Mg, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Si, Sn, Te, Zn 등
- AES에 의한 방법이 유리한 원소: Al, Ba, Ca, Eu, Ga, Ho, In, K, La, Li, Lu, Na, Nd, Pr, Rb, Re, Ru, Sm, Sr, Tb, Tl, Tm, W, Yb 등
- AAS ≈ AES: Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ge, Mn, Mo, Nb, Pd, Rh, Sc, Ta, Ti, V, Y, Zr 등
- ICP
  - 이론적으로 Ar을 제외한 주기율표의 모든 원소 분석 가능
  - 실제로 F, Cl, Br 등은 보통 직접 분석이 안되며 O, N 등은 감도가 낮아서 분석 곤란
  - 분석가능한 농도범위(dynamic range)가 매우 넓음
  - 대부분의 원소에 대하여 검출한계가 매우 낮음: 1-100 μg/L (ppb)
  - Li, Sr, Ba, Sc, Y, La, Zr, V, Nb, Cr, Co, Ni, Cu, Zn 등이 손쉽게 정량될 수 있으며, Mo, Ag, Cd, Hg, Pb 등은 바탕신호 근처에서 손쉽게 정량 가능

염화나트륨·락트산나트륨액·염화칼슘·염화마그네슘·포도당 관류액
(Sodium Chloride, Sodium Lactate Solution, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Irrigation Solution)

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총나트륨 (Na : 22.99), 칼슘 (Ca : 40.08), 마그네슘 (Mg : 24.31), 총염소(Cl : 35.45), 락트산염 ($C_3H_5O_3$: 89.07) 및 포도당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16)을 함유한다.

정량법

1) 총 나트륨: 이 약을 표시량에 따라 나트륨(Na) 1.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨 표준시약을 105℃에서 2 시간 건조하여 약 0.25 g (나트륨 약 100 mg에 해당하는 양)을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (나트륨 약 100 μg/mL). 표준원액을 가지고 나트륨 0 ~ 20 μg/mL의 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 나트륨 (Na) 함량을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌 - 공기
램프: 나트륨중공음극램프
파장: 589 nm

2) 칼슘: 이 약을 표시량에 따라 칼슘(Ca) 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 산화란타늄시액 20.0 mL를 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼슘 표준시약 약 1.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (칼슘 약 500 μg/mL). 표준원액을 가지고 칼슘 0 ~ 16 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 칼슘 (Ca) 양을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌 - 공기
램프: 칼슘중공음극램프
파장: 422.7 nm

염화나트륨·락트산나트륨액·염화칼슘·염화마그네슘·포도당 관류액
(Sodium Chloride, Sodium Lactate Solution, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Irrigation)

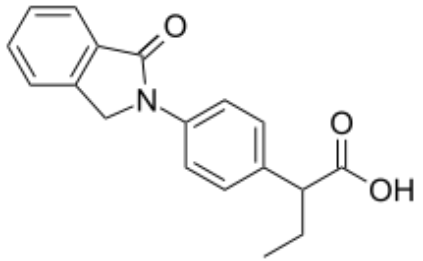
이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총나트륨 (Na : 22.99), 칼슘 (Ca : 40.08), 마그네슘 (Mg : 24.31), 총염소(Cl : 35.45), 락트산염 ($C_3H_5O_3$: 89.07) 및 포도당 (C6H12O6 : 180.16)을 함유한다.

정량법

3) 마그네슘: 이 약을 표시량에 따라 마그네슘 (Mg) 4 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 금속마그네슘 표준시약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산(1 → 2) 소량을 넣어 녹이고 1 % 염산시액을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (마그네슘 약 1000 μg/mL). 표준원액을 가지고 마그네슘 0 ~ 10 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액에서 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 마그네슘 (Mg)의 양을 구한다.

사용기체:	용해아세틸렌 - 공기
램프:	마그네슘중공음극램프
파장 :	285 nm

인도부펜(Indobufen)



순도시험

1) 용해상태

이 약 1.0 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) 중금속(20 ppm 이하)

이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액(0.01 mg/mL=10x10^{-6} g/mL=10 ppm) 2.0 mL를 넣는다.

납표준액의 양(mL)x납표준액의 농도(10 ppm)=시료의 양(g) x 중금속허용량한도(20 ppm)

$$\text{납표준액의 양(mL)} = \text{시료의 양(g)} \times \frac{\text{중금속허용량한도(20 ppm= 0.02 mg/g)}}{\text{납표준액의 농도(10 ppm= 0.01 mg/mL)}} = \text{시료의 양(g)} \times 2$$



산성 상태의 검액과 비교액에 황화나트륨(Na_2S) 시액을 가하고 흰색을 배경으로 하여 색 비교, 검액의 색이 비교액의 색보다 진하지 않으면 적합(착색된 중금속황화물 생성: $Pb^{2+}+S^{2-}\rightarrow PbS$)

3) 아연(20 ppm 이하)

이 약 1.0 g을 물 50 mL 및 30 % 암모니아수 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아연표준액(0.01 mg/mL=10x10^{-6} g/mL=10 ppm) 2.0 mL를 취하여 30 % 암모니아수 5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

아연표준액의 양(mL)x아연표준액의 농도(10 ppm)=시료의 양(g) x 중금속허용량한도(20 ppm)

$$\text{아연표준액의 양(mL)} = \text{시료의 양(g)} \times \frac{\text{중금속허용량한도(20 ppm= 0.02 mg/g)}}{\text{아연표준액의 농도(10 ppm= 0.01 mg/mL)}} = \text{시료의 양(g)} \times 2$$

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

사용기체: 용해아세틸렌-공기
램 프: 아연중공음극램프
파 장: 213.9 nm



PbS

* 원자흡광광도용 아연표준액: 아연표준원액 10 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 아연(Zn) 0.01 mg을 함유한다.
* 아연표준원액: 아연(표준시약) 1.000 g을 정확하게 달아 물 100 mL 및 염산 5 mL를 넣어 천천히 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

셀레늄 가루 0.1% (Selenium Powder 0.1%)

이 약은 정량할 때 1 g 중 셀레늄 (Se : 78.96) 1 mg 이상을 함유한다.

정량법 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 염산 5 mL, 질산 5 mL 및 물 30 mL를 넣어 열판 위에서 완전히 녹인 후 식혀 200 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 희석액 (2% 질산·6% 염산 혼합액(1:1))을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄 표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣어 묽은질산(1→2) 1 mL를 넣어 녹인 후 (필요하면 조심하여 가온하여 녹인다) 물을 넣어 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 아래와 같이 만들어 표준액으로 한다.

원소명	표준액 농도 (μg/mL)		
	고농도	중간농도	저농도
셀레늄	50	25	1

검액 및 표준액을 가지고 파장 196.03 nm에서 **유도결합 플라스마 발광광도법**에 따라 시험하여 표준액의 검량선을 작성하고 검량선으로부터 검액의 농도 (μg/mL; ppm)를 구한다.

$$\text{셀레늄(Se)의 표시량 대비 함량(\%)} = \frac{\text{검액의 농도(g/mL)} \times \text{검액의 양(mL)}}{\text{시료 중 Se의 표시량(g)}} \times 100$$

$$= \frac{\text{검액의 농도(μg/mL)} \times 10^{-6}\ \text{g/μg} \times 200\ \text{mL}}{\text{시료의 양(g)} \times 1\ \text{mg/g} \times 10^{-3}\ \text{g/mg}} \times 100$$

$$= \frac{\text{검액의 농도(μg/mL)} \times 0.2}{\text{시료의 양(g)}} \times 100$$

생약 등의 잔류·오염물질 기준 및 시험방법

[시행 2010. 10. 29.] [식품의약품안전청고시 제2010-75호, 2010. 10. 29., 일부개정]

제2장 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법

제3조(적용대상) 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법은 다음 각 호의 생약 및 그 추출물에 대하여 적용한다.

1. 식물성 생약
2. 녹용
3. 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석
4. 생약의 추출물
5. 생약만을 주성분으로 하는 제제(광물성 생약을 함유하는 외용제는 제외)

제4조(기준) ① 식물성 생약은 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하, 수은 0.2 mg/kg 이하, 카드뮴 0.3 mg/kg 이하이다.

② 녹용은 비소 3 mg/kg 이하이다.

③ 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석은 별표 1에 따른다.

④ 생약의 추출물은 중금속 30 mg/kg 이하이다.

⑤ 생약만을 주성분으로 하는 제제는 중금속 30 mg/kg 이하, 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하이다.

제5조(시험방법) 생약 등의 중금속 시험방법은 별표 1 및 별표 2에 따른다.

……

나. 측정

검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 대한약전 일반시험법 중 원자흡광광도법에 따라 측정한다.

원자흡광광도계를 이용하여 각 중금속의 원자흡광분석용 표준원액(1000 mg/L)을 0.5 mol/L 질산을 사용하여 적정 농도로 희석하여 검량선을 작성하고 공시험액으로 보정하여 검액의 흡광도 (또는 강도)를 측정한다.

원자흡광광도계(AAS, Atomic Absorption Spectrometry) 대신 유도결합플라즈마분광계(ICP, Inductively Coupled Plasma Spectrometer)를 사용하여 측정할 수 있다.